

Chủ đề 4 : NHIỆT DUNG RIÊNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Khái niệm nhiệt dung riêng

- Định nghĩa nhiệt dung riêng (c):

Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 1 °C (hay 1 K).

Nhiệt dung riêng là một thông tin quan trọng thường được dùng trong khi thiết kế các hệ thống làm mát, sưởi ấm,...

- Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của vật là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật (J);

m là khối lượng vật (kg);

ΔT là độ tăng nhiệt độ của vật (K);

c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/(kg.K)).

Khi đó, nhiệt dung riêng của một chất được xác định bằng biểu thức:

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$$

* Lưu ý: Khi nhiệt độ của vật tăng hay giảm ΔT (K) thì cũng tăng hay giảm Δt (°C) = ΔT (K).

Bảng 4.1. Nhiệt dung riêng của một số chất ở 0 °C.

Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))	Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))
Nhôm	880	Nước	4 180
Đồng	380	Nước biển	3 950
Chì	126	Rượu	2 500
Nước đá	1 800	Thủy ngân	140

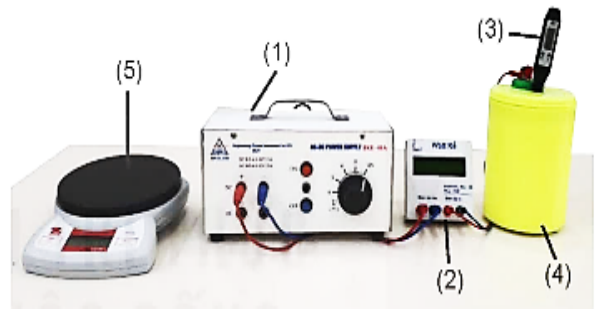
2. Thực hành đo nhiệt dung riêng của nước

2.a. Mục đích thí nghiệm

Xác định nhiệt dung riêng của nước.

2.b. Dụng cụ thí nghiệm

- Biến thế nguồn (1).
- Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
- Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ có thang đo từ $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ và độ phân giải nhiệt độ $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (3).
- Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm điện trở nhiệt (gắn ở trong bình) (4).
- Cân điện tử (5) (hoặc bình đong).
- Các dây nối.



Hình 4.1. Bộ thí nghiệm thực hành đo nhiệt dung riêng của nước

2.c. Tiến hành thí nghiệm

THÍ NGHIỆM ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA NƯỚC	
Bước 1	- Đổ một lượng nước vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở nhiệt chìm trong nước, xác định khối lượng nước này.
Bước 2	- Cắm đầu đo của nhiệt kế vào nhiệt lượng kế.
Bước 3	- Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
Bước 4	- Bật nguồn điện.
Bước 5	- Khuấy liên tục để nước nóng đều. Cứ sau mỗi khoảng thời gian 1 phút, đọc công suất dòng điện từ oát kế, nhiệt độ từ nhiệt kế rồi điền kết quả vào vở theo mẫu tương tự Bảng 4.2.
Bước 6	- Tắt nguồn điện.

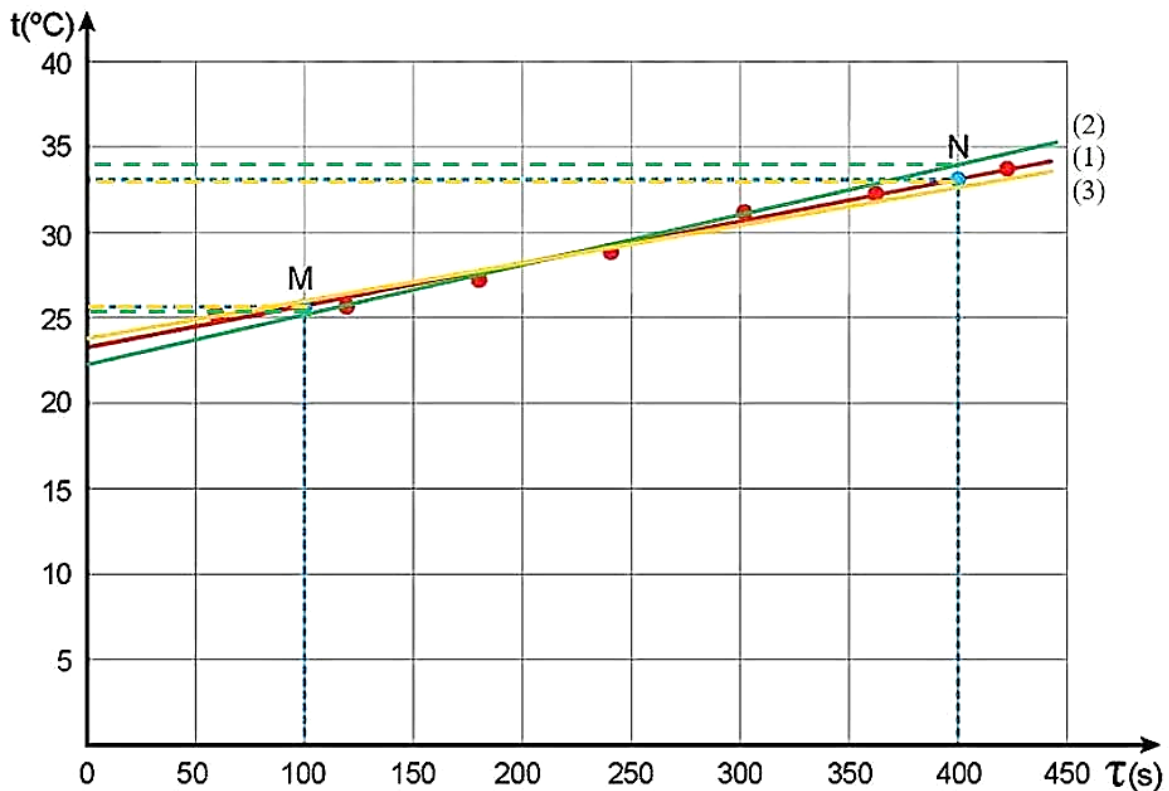
2.d. Kết quả thí nghiệm

- **Bảng 4.2.** Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước.

Khối lượng nước $m = 0,15\text{ kg}$.

Nhiệt độ ($t^{\circ}\text{C}$)	Thời gian τ (s)	Công suất P (W)
25,2	60	15,04
25,4	120	15,07
27,0	180	15,03
28,7	240	15,94
31,2	300	15,84
32,3	360	15,94
33,8	420	15,94

- Vẽ đồ thị nhiệt độ của nước theo thời gian.



Hình 4.2. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước trong bình nhiệt lượng kế được vẽ từ Bảng 4.2.

- Xác định giá trị trung bình của công suất dòng điện:

$$\bar{P} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7}{7} = \frac{15,04 + 15,07 + 15,03 + 15,94 + 15,84 + 15,94 + 15,94}{7} \approx 15,54 \text{ W.}$$

- Xác định nhiệt dung riêng của nước bằng công thức:

$$c_{H_2O} = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{\bar{P} \cdot (\tau_N - \tau_M)}{m \cdot (t_N - t_M)}$$

- Tính sai số tuyệt đối của phép đo nhiệt dung riêng của nước.

Ta kẻ ba đường thẳng khác nhau như hình 4.2, lập bảng số liệu và tính giá trị trung bình và sai số của phép đo nhiệt dung riêng của nước như Bảng 4.3.

Bảng 4.3. Tính sai số phép đo nhiệt dung riêng của nước $\tau = 300\text{ s}; P = 15,54\text{ W}.$				
STT đường thẳng	$t_N\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$t_M\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$c\text{ (J/(kg.K))}$	$\Delta c\text{ (J/(kg.K))}$
1	33	26	4 440	185
2	33,5	25,5	3 885	370
3	33	26	4 440	185
	Trung bình		4 255	247
Nhiệt dung riêng của nước: $c = 4\,255 \pm 247\text{ (J/(kg.K))}; \delta c = 5,8\%$				

- So sánh kết quả đo với nhiệt dung riêng của nước ở Bảng 4.1 và giải thích tại sao có sự sai khác (nếu có).

Giá trị nhiệt dung riêng của nước thu được từ thí nghiệm cao hơn giá trị trong Bảng 4.1, nhưng sai số trong phạm vi cho phép. Nguyên nhân gây ra sự chênh lệch này là do khi thực hiện thí nghiệm đã bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường.

3. Phương pháp giải + Ví dụ :

Sử dụng các kiến thức sau để giải bài tập định lượng:

- Biểu thức tính nhiệt lượng mà một khối lượng chất nhận vào hay tỏa ra để tăng hay giảm nhiệt độ là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

- Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$|Q_{\text{tỏa}}| = |Q_{\text{thu}}|$$

- Nhiệt lượng tỏa ra trên thiết bị có điện trở R khi dòng điện I chạy qua trong khoảng thời gian t là:

$$Q = \mathcal{P} \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t$$

- Hiệu suất chuyển hóa năng lượng:

$$H = \frac{A_{\text{có ích}}}{A_{\text{toàn phần}}} \cdot 100\% = \frac{Q_{\text{thu}}}{Q_{\text{cung cấp}}} \cdot 100\%$$

Ví dụ 1: Nhiệt lượng của một vật đồng chất thu vào là 6 900 J làm nhiệt độ của vật tăng thêm 50 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Biết khối lượng của vật là 300 g. Tính nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Hướng dẫn giải

Nhiệt dung riêng của chất làm vật:

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{6\,900}{0,3 \cdot 50} = 460 \text{ J/(kg.K)}$$

Ví dụ 2: Một ấm đun siêu tốc có phần thân ấm làm bằng thép không gỉ có khối lượng 0,5 kg, đang chứa 1,8 lít nước ở 25 °C. Biết nhiệt dung riêng của thép và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 180 J/(kg.K); khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m³.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun ấm nước đến khi sôi ở 100 °C.

b) Biết công suất điện ghi trên ấm đun là 1 500 W và hiệu suất của ấm đun là 95%. Tính thời gian để đun sôi ấm nước trên.

Hướng dẫn giải

a) *Nhiệt lượng cần cung cấp để đun ấm nước đến khi sôi ở 100°C:*

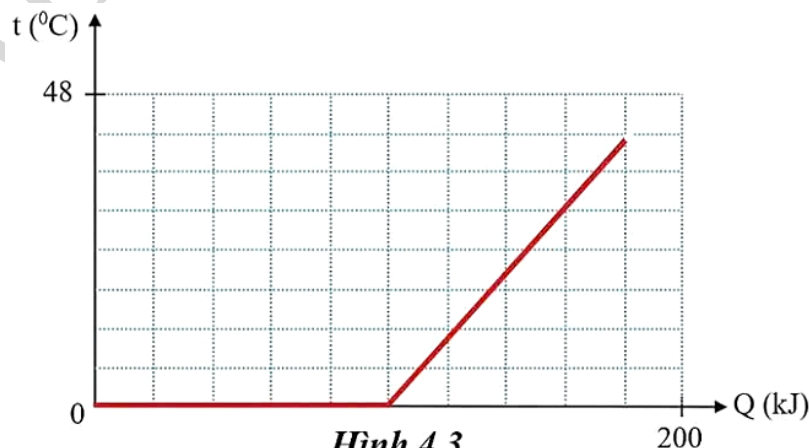
$$Q = Q_{\text{ấm}} + Q_{\text{nước}} = m_{\text{ấm}} \cdot c_{\text{th}} \cdot \Delta T + m_{\text{nước}} \cdot c_{\text{nước}} \cdot \Delta T = (m_{\text{ấm}} \cdot c_{\text{th}} + D_{\text{nước}} \cdot V_{\text{nước}} \cdot c_{\text{nước}}) \cdot \Delta T$$

$$\Leftrightarrow Q = (0,5 \cdot 460 + 1000 \cdot 1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 4180) \cdot (100 - 25) = 581\,550 \text{ J}$$

b) *Thời gian đun sôi một ấm nước:*

$$Q_{\text{tỏa}} = H \cdot Q \Leftrightarrow \mathcal{P} \cdot t = H \cdot Q \Leftrightarrow t = \frac{H \cdot Q}{\mathcal{P}} = \frac{95\% \cdot 581\,550}{1\,500} \approx 368 \text{ s}$$

Ví dụ 3: Đồ thị ở Hình 4.3 biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ của khối băng (nước đá) theo nhiệt lượng cung cấp. Dựa vào đồ thị, hãy tính khối lượng khối băng. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự hóa hơi của nước trong quá trình nước tăng nhiệt độ.



Hình 4.3.

Hướng dẫn giải



Từ đồ thị, ta thấy nhiệt lượng đã cung cấp cho lượng nước do khối băng nóng chảy tạo thành tăng nhiệt độ từ $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ lên $\frac{48}{8} \cdot 7 = 42\text{ }^{\circ}\text{C}$ là $\frac{200}{10} \cdot 4 = 80\text{ kJ}$.

Khối lượng khối băng ban đầu bằng khối lượng nước tạo thành do khối băng nóng chảy và băng:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T} = \frac{80 \cdot 10^3}{4180 \cdot (42 - 0)} \approx 0,46\text{ kg}.$$



II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

a) CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH

Câu 1: Hãy chỉ ra câu **sai** trong các câu sau: Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng

A. cần thiết để nhiệt độ của 1 kg chất đó tăng thêm 1 K kể cả trong trường hợp việc tăng nhiệt độ như vậy có thể làm thay đổi thể của nó.

B. cần thiết để nhiệt độ của 1 kg chất đó tăng thêm 1 K mà không làm thay đổi thể của nó.

C. toả ra khi 1 kg chất đó giảm đi 1 °C mà không làm thay đổi thể của nó.

D. cần thiết để nhiệt độ của 1 kg chất đó tăng thêm 1 °C mà không làm thay đổi thể của nó.

Hướng dẫn giải

Câu A sai vì định nghĩa nhiệt dung riêng không áp dụng khi có sự thay đổi thể của chất.

Câu 2: Khi tra thông tin trong bảng nhiệt dung riêng của một số chất, người ta đọc được nhiệt dung riêng của sắt là 440 J/(kg.K). Điều này có nghĩa là cần cung cấp một nhiệt lượng 440 J để làm

A. nóng chảy hoàn toàn 1 kg sắt.

B. tăng nhiệt độ của 1 kg sắt từ 0 °C đến 100 °C.

C. tăng nhiệt độ của 1 kg sắt thêm 1 °C.

D. hóa hơi hoàn toàn 1 kg sắt.

Hướng dẫn giải

Nhiệt dung riêng của sắt là 440 J/(kg.K) có nghĩa là cần cung cấp một nhiệt lượng 440 J để làm tăng nhiệt độ của 1 kg sắt thêm 1 °C.

Câu 3: Biểu thức tính nhiệt dung riêng của một chất là

A. $c = \frac{Q}{m}$.

B. $c = \frac{m}{Q}$.

C. $c = Q \cdot m \cdot \Delta T$.

D. $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$.

Hướng dẫn giải

Biểu thức tính nhiệt dung riêng của một chất là $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$.

Câu 4: Một vật có khối lượng m, nhiệt dung riêng c, nhiệt độ ban đầu là t_0 , nhiệt độ sau khi thu nhiệt lượng Q là t. Biểu thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào là

A. $Q = m \cdot (t - t_0)$.

B. $Q = m \cdot (t_0 - t)$.

C. $Q = m \cdot c \cdot (t - t_0)$.

D. $Q = c \cdot (t - t_0)$.

Hướng dẫn giải

Một vật có khối lượng m, nhiệt dung riêng c, nhiệt độ ban đầu là t_0 , nhiệt độ sau khi thu nhiệt lượng Q là t. Biểu thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào là $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = m \cdot c \cdot (t - t_0)$.

Câu 5: Trong hệ đơn vị SI, đơn vị đo của nhiệt dung riêng của một chất là

A. J/(kg.K).

B. J.

C. J.K/kg.

D. J/kg.

Hướng dẫn giải

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị đo của nhiệt dung riêng của một chất là J/(kg.K).

Câu 6: Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có ...(1)... nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng Mặt Trời mà vẫn giữ cho ...(2)... của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống của con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là



- A. “nhiệt độ sôi lớn”; “áp suất”.
- B. “nhiệt độ sôi lớn”; “nhiệt độ”.
- C. “nhiệt dung riêng lớn”; “nhiệt độ”.**
- D. “nhiệt dung riêng lớn”; “áp suất”.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng nước thu vào để nóng lên được xác định bởi biểu thức $Q = m.c.\Delta T$. Do nhiệt dung riêng của nước lớn ($c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$) nên để tăng nhiệt độ của nước thì cần cung cấp nhiệt lượng lớn hay nhiệt độ của nước sẽ tăng không nhanh và không nhiều.

Câu 7: Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của khối đồng và khối chì có cùng khối lượng thêm Δt ($^{\circ}\text{C}$) thì

- A. khối chì cần nhận nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.
- B. khối đồng cần nhận nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.**
- C. hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.
- D. khối chì cần tỏa nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

Hướng dẫn giải

Dựa vào công thức $Q = m.c.\Delta t$. Do khối đồng và khối chì có cùng khối lượng m và nhiệt dung riêng c của đồng lớn hơn chì nên để làm tăng nhiệt độ của khối đồng và khối chì thêm Δt ($^{\circ}\text{C}$) thì khối đồng cần nhận nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

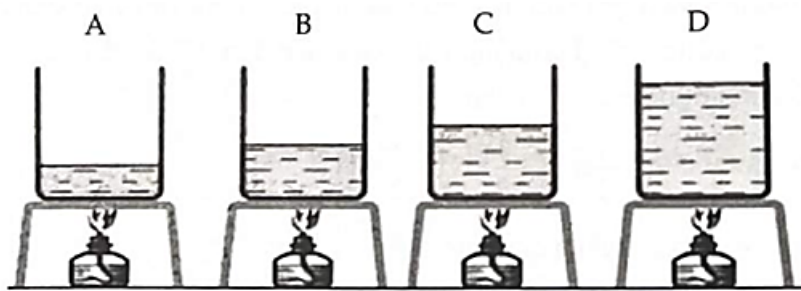
Câu 8: Khi thép đang nóng chảy được làm nguội nhanh về nhiệt độ phòng sẽ giúp tăng độ cứng cho thép và cách làm như vậy được gọi là tôi thép. Người ta có thể sử dụng nước để làm hạ nhiệt độ nhanh cho thép đang nóng đỏ vì

- A. nhiệt dung riêng của nước cao hơn nhiều so với của thép trong khi đó nhiệt độ sôi của nước lại thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của thép.**
- B. nhiệt độ nóng chảy của nước thấp hơn nhiều so với của thép.
- C. nước có khả năng bốc hơi rất nhanh khi gặp kim loại nóng.
- D. sử dụng nước là do thói quen vì thật ra có thể để thép nóng đỏ trong không khí thì thép cũng hạ nhanh về nhiệt độ phòng.

Hướng dẫn giải

Đáp án A đúng. Vì nước có nhiệt dung riêng cao hơn nhiều so với của thép trong khi đó nhiệt độ sôi của nước lại thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của thép nên nước hấp thụ nhiệt nhanh và nhận được nhiều nhiệt lượng và làm nguội thép hiệu quả trong quá trình tôi.

Câu 9: Có 4 bình A, B, C và D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích lần lượt là 1 lít, 2 lít, 3 lít và 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 8 phút ta thấy nhiệt độ của nước trong các bình này khác nhau. Nước ở trong bình nào có nhiệt độ lúc sau cao nhất?



A. Bình A.

B. Bình B.

C. Bình C.

D. Bình D.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng đã cung cấp cho mỗi bình trong 8 phút được xác định bằng biểu thức:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = D \cdot V \cdot c \cdot \Delta T$$

Do cả 4 bình được dùng đèn cồn giống hệt nhau để cung cấp nhiệt nên nhiệt lượng cả 4 bình nhận được là Q ; cùng chứa nước ở cùng nhiệt độ ban đầu nên bình nào chứa nước ít hơn thì độ tăng nhiệt độ của nước sẽ lớn hơn hay nhiệt độ lúc sau lớn hơn.

Vậy nước trong bình A có nhiệt độ lúc sau cao nhất.

Câu 10: Người ta nhúng một khối sắt có khối lượng 1 kg vào 1 kg nước, cả hai cùng đều ở cùng nhiệt độ ban đầu (nhiệt độ phòng). Sau đó, cung cấp cho hệ một nhiệt lượng 1 MJ và để hệ đạt cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước lớn hơn nhiệt dung riêng của sắt. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nhiệt lượng mà nước và sắt đã nhận vào bằng nhau.

B. Sắt hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn.

C. Nước hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn.

D. Chỉ có nước hấp thụ nhiệt

Hướng dẫn giải

Do nước và sắt có cùng khối lượng là 1 kg và cùng nhiệt độ ban đầu, cùng nhiệt độ lúc sau (độ tăng nhiệt độ bằng nhau); nhiệt lượng sắt và nước nhận vào được xác định bằng biểu thức: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ nên vật có nhiệt dung riêng lớn hơn sẽ hấp thụ nhiệt lượng lớn hơn.

Vậy nước hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn.

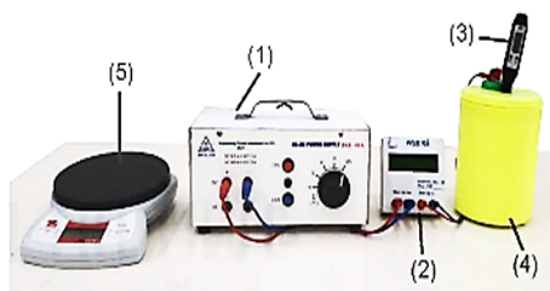
Câu 11: Hình bên là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước. Dụng cụ số (3) là

A. Cân điện tử.

B. Biến thế nguồn.

C. Nhiệt lượng kế.

D. Nhiệt kế điện tử.



Hướng dẫn giải

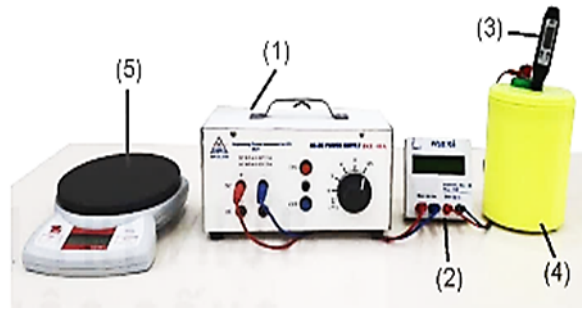
Dụng cụ số (3) là nhiệt kế điện tử.

Câu 12: Cho các bước sau trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước.

Bước	Nội dung của từng bước
1	Tắt nguồn điện.
2	Khuấy liên tục để nước nóng đều. Cứ sau mỗi khoảng thời gian 1 phút, đọc công suất dòng điện từ oát kế, nhiệt độ từ nhiệt kế rồi điền kết quả vào vở.
3	Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
4	Cắm đầu đo của nhiệt kế vào nhiệt lượng kế.



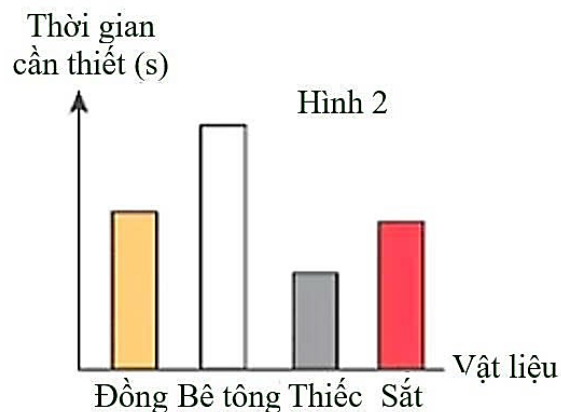
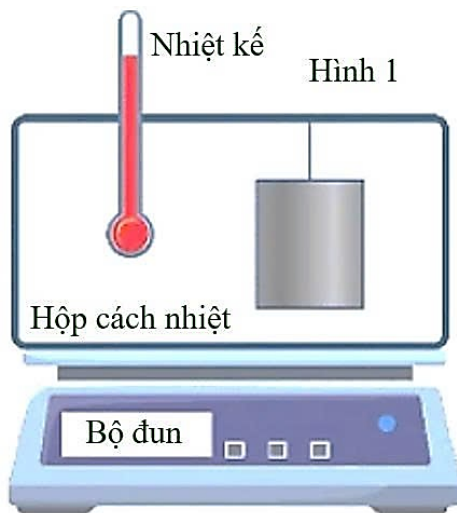
5	Bật nguồn điện.
6	Đổ một lượng nước vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở nhiệt chìm trong nước, xác định khối lượng nước này.



Thứ tự đúng của các bước tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng là

- A. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 3.
 B. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1.
 C. 6 – 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
 D. 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 13 và câu 14: (Sở Hải Dương – Cụm số 4 – TN THPT 2025) Ta sử dụng bộ thiết bị có sơ đồ nguyên lý hoạt động như hình 1 để so sánh năng lượng nhiệt cần thiết để làm nóng những khối vật liệu khác nhau. Các khối vật liệu có khối lượng bằng nhau và có nhiệt độ ban đầu là 22 °C. Giáo viên cho học sinh tiến hành đo thời gian cần thiết để nhiệt độ của mỗi khối vật liệu tăng lên thêm 4 °C. Kết quả được biểu diễn ở hình 2.



Câu 13: Khi nhiệt độ của mỗi khối vật liệu tăng lên thêm 4 °C thì nhiệt lượng cung cấp cho khối

- A. bằng nhau. B. đồng là lớn nhất. C. sắt là lớn nhất. D. bê tông là lớn nhất.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài ta có, khối lượng của các vật là như nhau, biến thiên nhiệt độ bằng nhau. Như vậy từ công thức $Q = P \cdot \tau = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow Q$ tỉ lệ thuận với c .

Theo biểu đồ về thời gian cần thiết để nhiệt độ của mỗi khối vật liệu tăng lên thêm 4 °C ta thấy thời gian cần thiết của bê tông là lớn nhất $\Rightarrow$ nhiệt lượng cung cấp cho bê tông là lớn nhất.

Câu 14: Vật liệu nào có nhiệt dung riêng nhỏ nhất?

- A. Bê tông. B. Đồng. C. Thiếc. D. Sắt.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài ta có khối lượng của các vật là như nhau, biến thiên nhiệt độ bằng nhau. Như vậy từ công

thức $Q = \mathcal{P} \cdot \tau = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow \tau$ tỉ lệ thuận với c .

Theo biểu đồ trên, ta thấy thời gian cần thiết của thiếc là nhỏ nhất $\Rightarrow$ nhiệt dung riêng của thiếc là nhỏ nhất.

Câu 15: (Sở Ninh Bình lần 2 – TN THPT 2025) Một trong những thông số cần thiết để một chất được ứng dụng làm mát của động cơ nhiệt là

- A. có khối lượng riêng lớn. **B. có nhiệt dung riêng lớn.**
C. có nhiệt nóng chảy riêng lớn. D. có nhiệt độ nóng chảy lớn.

Hướng dẫn giải

Để làm mát hiệu quả, chất làm mát cần có các tính chất sau:

+ Nhiệt dung riêng cao: Điều này giúp chất làm mát hấp thụ lượng nhiệt lớn mà không tăng nhiệt độ quá nhiều.

+ Điểm sôi cao: Giúp chất làm mát không bay hơi nhanh ở nhiệt độ cao.

+ Điểm đông đặc thấp: Đảm bảo chất làm mát không bị đóng băng trong điều kiện lạnh lẽo.

+ Khả năng chống ăn mòn: Bảo vệ các bộ phận của động cơ khỏi bị ăn mòn do hóa chất trong chất làm mát.

Một trong những thông số cần thiết để một chất được ứng dụng làm mát của động cơ nhiệt là nhiệt dung riêng lớn.

b) CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG

Câu 16: Một bạn học sinh làm thí nghiệm và xác định được rằng: để khối đồng có khối lượng 2 kg tăng thêm 10°C , cần cung cấp một nhiệt lượng là 7 600 J. Nhiệt dung riêng của đồng trong trường hợp này bằng

- A. 380 J/(kg.K).** B. 2 500 J/(kg.K). C. 4 200 J/(kg.K). D. 130 J/(kg.K).

Hướng dẫn giải

Nhiệt dung riêng của đồng trong trường hợp này là:

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{7600}{2 \cdot 10} = 380 \text{ J/(kg.K)}.$$

Câu 17: Một khối chì có khối lượng 5 kg và nhiệt dung riêng là 130 J/(kg.K). Sau khi nhận được nhiệt lượng 37,7 kJ, nhiệt độ của khối chì là 90°C . Nhiệt độ ban đầu của khối chì này là

- A. 30°C . **B. 32°C .** C. 45°C . D. 50°C .

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ ban đầu của khối chì này là:

$$Q = m \cdot c \cdot (t - t_0) \Leftrightarrow 37,7 \cdot 10^3 = 5 \cdot 130 \cdot (90 - t_0) \Rightarrow t_0 = 32^\circ\text{C}.$$

Câu 18: Biết nhiệt dung riêng của gỗ là 1 240 J/(kg.K). Khi 100 g gỗ giảm nhiệt độ đi 1 K thì nó

- A. cần nhận nhiệt lượng 124 J từ môi trường bên ngoài.
B. giải phóng một năng lượng bằng 124 J ra môi trường bên ngoài.
C. giải phóng một năng lượng bằng 12,4 J ra môi trường bên ngoài.
D. cần nhận nhiệt lượng 1 240 J từ môi trường bên ngoài.

Hướng dẫn giải

Khi 100 g gỗ giảm nhiệt độ đi 1 K thì nó cần giải phóng một nhiệt lượng:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 100 \cdot 10^{-3} \cdot 1240 \cdot 1 = 124 \text{ J}.$$



Câu 19: Một ca nhôm có khối lượng 0,3 kg dùng để chứa 2 kg nước. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4 180 J/(kg.K) và 880 J/(kg.K). Nhiệt lượng cần thiết để đun cả ca nhôm và nước nóng lên từ 10 °C đến 70 °C xấp xỉ bằng

- A. 502 kJ. B. 15,8 kJ. **C. 517 kJ.** D. 619 kJ.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần thiết để đun cả ca nhôm và nước nóng lên từ 10 °C đến 70 °C:

$$Q = Q_{ca\ nhôm} + Q_{nước} = m_{ca} \cdot c_{nhôm} \cdot \Delta T + m_{nước} \cdot c_{nước} \cdot \Delta T$$

$$\Leftrightarrow Q = 0,3.880 \cdot (70 - 10) + 2.4180 \cdot (70 - 10) = 517\,440\,J \approx 517\,kJ.$$

Câu 20: Hệ thống phanh bóp khối trên một chiếc xe tải đang phanh là bằng chứng rõ ràng về sự liên hệ giữa cơ học và nhiệt học. Giả sử 12 kg vật liệu phanh có nhiệt dung riêng trung bình là 800 J/(kg.K) và giữ lại 12% năng lượng từ một xe tải có khối lượng 12 tấn đang đi xuống dốc với vận tốc gần như không đổi từ độ cao 75 m so với mặt đất. Lấy $g = 9,8\,m/s^2$. Độ tăng nhiệt độ của 12 kg vật liệu phanh xấp xỉ bằng

- A. 110 K.** B. 92 K. C. 94 K. D. 919 K.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng chuyển hóa: $Q = \Delta W = mgh = 12 \cdot 10^3 \cdot 9,875 = 8820000\,J$.

Năng lượng nhiệt giữ lại để làm 12 kg vật liệu phanh tăng nhiệt độ:

$$12\%.Q = m_{vl} \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow 12\%.8820000 = 12.800 \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T \approx 110\,K.$$

Câu 21: Một quả cầu nhôm có khối lượng 500 g được nung nóng tới 100 °C rồi thả vào một cốc chứa nước ở nhiệt độ 20 °C. Sau một thời gian, nhiệt độ của hệ gồm quả cầu và nước ổn định ở 35 °C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg.K) và của nước là 4 200 J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và cốc. Khối lượng nước chứa trong cốc xấp xỉ bằng

- A. 4,54 kg. B. 5,63 kg. C. 0,563 kg. **D. 0,454 kg.**

Hướng dẫn giải

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

$$|Q_{tỏa}| = |Q_{thu}| \Leftrightarrow m_{nhôm} \cdot c_{nhôm} \cdot (100 - 35) = m_{nước} \cdot c_{nước} \cdot (35 - 20)$$

$$\Leftrightarrow 500 \cdot 10^{-3} \cdot 880 \cdot 65 = m_{nước} \cdot 4200 \cdot 15$$

$$\Rightarrow m_{nước} \approx 0,454\,kg.$$

Câu 22: Một người thợ xác định nhiệt độ của một lò nung bằng cách đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Coi thời gian nung là đủ dài và tốc độ nung chậm để miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ lò nung. Khi đó, người thợ lấy miếng sắt ra khỏi lò nung và thả nó vào một nhiệt lượng kế có vỏ bằng thép, khối lượng 150 g chứa 700 g nước ở nhiệt độ 20 °C. Coi miếng sắt và nhiệt lượng kế chứa nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước lúc này tăng lên đến 26 °C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và thép xấp xỉ bằng 460 J/(kg.K), của nước là 4 180 J/(kg.K). Nhiệt độ của lò nung xấp xỉ bằng

- A. 807 K. **B. 807 °C.** C. 789 °C. D. 789 K.

Hướng dẫn giải

Gọi $t\,(^{\circ}C)$ là nhiệt độ của lò nung.

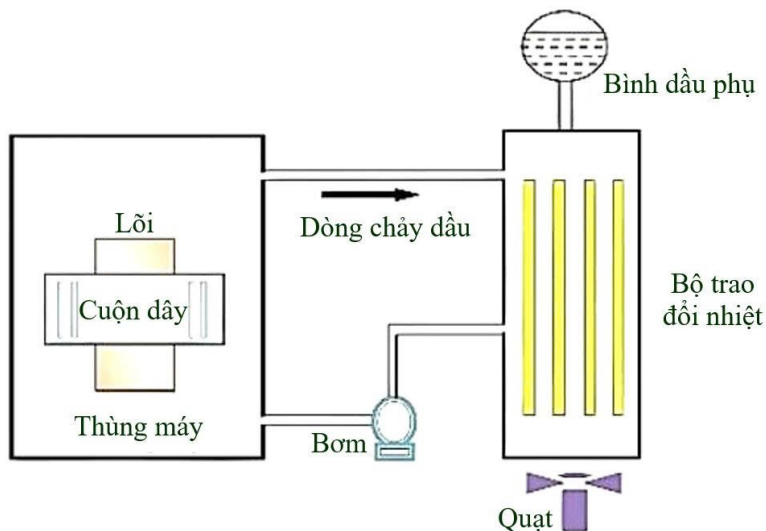
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:

$$m_s \cdot c_s \cdot (t - t_{cb}) = (m_n \cdot c_n + m_{nlk} \cdot c_{th}) \cdot (t_{cb} - t_0)$$

$$\Leftrightarrow 50 \cdot 10^{-3} \cdot 460 \cdot (t - 26) = (700 \cdot 10^{-3} \cdot 4180 + 150 \cdot 10^{-3} \cdot 460) \cdot (26 - 20)$$

$$\Rightarrow t \approx 807\,^{\circ}C.$$

Sử dụng các thông tin sau cho câu 23 và câu 24: (Cụm các trường THPT, các trung tâm GDTX, GDNN – GDTX – Bắc Ninh – TN THPT 2025) Hình bên dưới là sơ đồ nguyên lý làm mát bằng dầu của một máy biến áp. Lõi từ và các cuộn dây của máy biến áp được ngâm trong bể dầu. Khi lõi từ và các cuộn dây nóng lên trong quá trình vận hành thì nhiệt độ của dầu cũng tăng theo. Dầu được tuần hoàn qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát. Biết rằng nhiệt độ của dầu khi bắt đầu đi vào bộ trao đổi nhiệt là 85°C và sau khi được làm mát là 55°C ; dầu sử dụng có nhiệt dung riêng là $2\,000\text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và khối lượng riêng là $850\text{ kg}/\text{m}^3$; tổn thất nhiệt của máy biến áp khi vận hành là 500 kW .



Câu 23: Nhiệt lượng tỏa ra khi có 4 lít dầu được làm mát qua bộ trao đổi nhiệt là
 A. 240 kJ. B. 240 MJ. C. 204 MJ. **D. 204 kJ.**

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng tỏa ra khi có 4 lít dầu được làm mát qua bộ trao đổi nhiệt là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = D \cdot V \cdot c \cdot \Delta T = 850 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 2000 \cdot (85 - 55) = 204 \text{ kJ}.$$

Câu 24: Giả sử toàn bộ nhiệt lượng do máy biến áp tỏa ra được hấp thụ hoàn toàn bởi dầu khi dầu lưu thông qua bộ trao đổi nhiệt. Khối lượng dầu lưu thông qua bộ trao đổi nhiệt trong thời gian một phút là
 A. 529 kg. B. 8,33 kg. C. 5 000 kg. **D. 500 kg.**

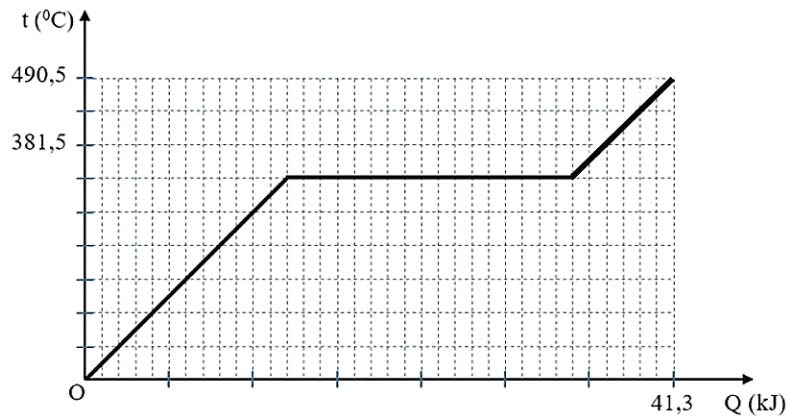
Hướng dẫn giải

Do toàn bộ nhiệt lượng do máy biến áp tỏa ra được hấp thụ hoàn toàn bởi dầu khi dầu lưu thông qua bộ trao đổi nhiệt nên ta có:

$$|Q_{\text{tỏa}}| = |Q_{\text{thu}}| \Leftrightarrow \mathcal{P} \cdot \tau = m \cdot c \cdot (t - t_0) \Leftrightarrow \frac{m}{\tau} = \frac{\mathcal{P}}{c \cdot (t_0 - t)} = \frac{500 \cdot 10^3}{2000 \cdot (85 - 55)} = \frac{25}{3} \text{ kg/s} = 500 \text{ kg/min}.$$

Vậy, khối lượng dầu lưu thông qua bộ trao đổi nhiệt trong thời gian một phút là 500 kg.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 25 và câu 26: Đồ thị hình bên dưới biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của một miếng chì theo nhiệt lượng được cung cấp. Biết nhiệt dung riêng của chì là $126\text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường.



Câu 25: Nhiệt lượng đã cung cấp cho miếng chì để tăng nhiệt độ từ 0 °C đến nhiệt độ nóng chảy của nó là
 A. 41,30 kJ. B. 20,06 kJ. **C. 14 160 J.** D. 7,08 kJ.

Hướng dẫn giải

Dựa vào đồ thị ta xác định được nhiệt lượng đã cung cấp cho miếng chì để tăng nhiệt độ từ 0 °C đến nhiệt độ nóng chảy của nó là $\frac{41,3 \cdot 10^3}{35} \cdot 12 = 14\,160\text{ J}$.

Câu 26: Khối lượng của miếng chì xấp xỉ bằng
 A. 0,80 kg. B. 0,67 kg. **C. 0,34 kg.** D. 2,06 kg.

Hướng dẫn giải

Khối lượng miếng chì:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow 14160 = m \cdot 126 \cdot \left(\frac{381,5}{7} \cdot 6 - 0 \right) \Rightarrow m \approx 0,34\text{ kg}.$$

Câu 27: Quá trình nấu rượu gạo (dung dịch ethanol) thủ công được thực hiện như sau:

Gạo được nấu chín, để nguội, rắc men, ủ kín từ 3 đến 5 ngày thu được hỗn hợp chủ yếu gồm nước, ethanol và bã rượu.

Đun nóng hỗn hợp trên (trong nồi chưng cất) đến nhiệt độ sôi để ethanol và nước hóa hơi và đi vào đường ống dẫn. Hỗn hợp hơi (ethanol và nước) trong đường ống được làm lạnh sẽ hóa lỏng và chảy vào bình hứng. Ta có bảng giá trị của ethanol và nước như sau:



	Nhiệt độ sôi (°C)	Khối lượng riêng (kg/m³)	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))
Ethanol	78	789	2 440
Nước	100	997	4 200

Giả thuyết trong quá trình nấu rượu, hỗn hợp được cung cấp nhiệt một cách đều đặn. Ethanol sôi và hóa hơi trước ở 78 °C. Sau đó đến 100 °C thì nước bắt đầu sôi và hóa hơi. Bỏ qua lượng hơi nước ban đầu trong ống dẫn. Bỏ qua sự truyền nhiệt với môi trường, ống dẫn và bình hứng. Thùng nước lạnh chứa lượng nước có thể tích 250 lít ở nhiệt độ 20 °C. Khi thu được 20 lít rượu gạo 40° (thể tích ethanol chiếm 40%), người ta đo nhiệt độ của rượu khi có cân bằng nhiệt là 45 °C. Biết nhiệt độ của ethanol khi ra khỏi thùng nước lạnh là 35 °C.

Nhiệt độ của nước khi ra khỏi thùng nước lạnh là

A. 47 °C. **B. 48 °C.** C. 53 °C. D. 54 °C.

Hướng dẫn giải

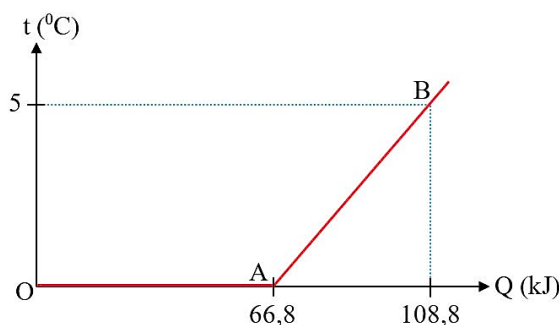
Khối lượng ethanol chứa trong 20 lít rượu gạo 40° là: $m_e = D_e \cdot V_e = 789 \cdot 40\% \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 6,312\text{ kg}$.

Khối lượng nước chứa trong 20 lít rượu gạo 40° là: $m_n = D_n \cdot V_n = 997.60\% \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 11,964 \text{ kg}$.

Xét sự trao đổi nhiệt giữa ethanol và nước, ta có:

$$\begin{aligned} Q_{\text{tỏa}} &= Q_{\text{thu}} \Leftrightarrow m_n \cdot c_n \cdot (t_n - 45) = m_e \cdot c_e \cdot (45 - 35) \\ &\Leftrightarrow 11,964 \cdot 4200 \cdot (t_n - 45) = 6,312 \cdot 2440 \cdot 10 \\ &\Leftrightarrow t_n = \frac{1006337}{20937} \approx 48^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Câu 28: Một bạn học sinh dùng ấm điện có công suất điện không thay đổi để đun hỗn hợp gồm nước và nước đá có nhiệt độ 0 °C. Khảo sát sự thay đổi nhiệt độ của hỗn hợp nước và nước đá theo nhiệt lượng mà ấm điện cung cấp, thu được đồ thị như hình bên dưới. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và ấm; bỏ qua sự bay hơi của nước trong quá trình đun. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/(kg.K).



Khối lượng hỗn hợp ban đầu là

- A. 1 kg. **B. 2 kg.** C. 3 kg. D. 4 kg.

Hướng dẫn giải

Xét đoạn AB, nước nhận nhiệt lượng $108,8 \text{ kJ} - 66,8 \text{ kJ} = 42 \text{ kJ}$ để tăng nhiệt độ từ 0 °C đến 5 °C.

Khối lượng hỗn hợp ban đầu là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow 42 \cdot 10^3 = m \cdot 4200 \cdot (5 - 0) \Rightarrow m = 2 \text{ kg}.$$

Câu 29: Một lò nung sử dụng điện có công suất 1 000 W được dùng để nấu chảy 1 lượng vàng 24K (được xem là vàng nguyên chất) đang ở nhiệt độ 25 °C. Biết 1 lượng vàng có khối lượng 37,5 g; nhiệt độ nóng chảy và nhiệt dung riêng của vàng lần lượt là 1 064 °C và 128 J/(kg.K). Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường. Thời gian cần thiết để đun nóng lượng vàng trên đến nhiệt độ nóng chảy xấp xỉ bằng

- A. 4 giây. **B. 5 giây.** C. 6 giây. D. 7 giây.

Hướng dẫn giải

Do bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường nên nhiệt lượng do lò nung tỏa ra bằng nhiệt lượng lượng vàng thu vào. Khi đó, ta có:

$$\begin{aligned} Q_{\text{tỏa}} &= Q_{\text{thu}} \Leftrightarrow P \cdot t = m \cdot c \cdot \Delta T \\ &\Leftrightarrow t = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{P} = \frac{37,5 \cdot 10^{-3} \cdot 128 \cdot (1064 - 25)}{1000} \approx 5 \text{ giây} \end{aligned}$$

Vậy thời gian cần thiết để đun nóng lượng vàng trên đến nhiệt độ nóng chảy xấp xỉ bằng 5 giây.



Câu 30: Một ấm đun siêu tốc có phần thân ấm làm bằng thép không gỉ có khối lượng 0,4 kg, đang chứa 1,2 kg nước ở 25 °C. Biết nhiệt dung riêng của thép và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K). Biết công suất điện ghi trên ấm đun là 1 500 W. Coi rằng điện năng chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng nhiệt truyền cho ấm và nước. Thời gian để đun sôi lượng nước trong ấm xấp xỉ bằng

- A. 4,4 phút.** B. 4,2 phút. C. 6,5 phút. D. 4,0 phút.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trong ấm:

$$Q = (m_{\text{ấm}} \cdot c_{\text{th}} + m_{\text{n}} \cdot c_{\text{n}})(t_2 - t_1) = (0,4.460 + 1,2.4200) \cdot (100 - 25) = 391800 \text{ J.}$$

Thời gian để đun sôi lượng nước trong ấm là:

Do điện năng chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng nhiệt truyền cho ấm và nước nên ta có:

$$A = Q \Leftrightarrow P \cdot t = Q \Leftrightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{391800}{1500} = 261,2 \text{ s} \approx 4,4 \text{ phút.}$$



2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Một vật đồng chất có khối lượng m được làm từ chất có nhiệt dung riêng c . Nhiệt độ ban đầu của vật là t_0 .

- a) Để nhiệt độ của vật tăng đến giá trị t ta cần cung cấp cho vật một nhiệt lượng $Q = m \cdot c \cdot (t - t_0)$.
- b) Khi nhiệt độ của vật giảm từ t_0 đến t' , vật đã tỏa ra nhiệt lượng $Q = m \cdot c \cdot (t_0 - t')$.
- c) Nhiệt lượng là số đo phần năng lượng nhiệt mà vật nhận được hoặc mất đi.
- d) Các chất khác nhau khi ở cùng điều kiện môi trường thì nhiệt dung riêng bằng nhau.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Để nhiệt độ của vật tăng đến giá trị t ta cần cung cấp cho vật một nhiệt lượng $Q = m \cdot c \cdot (t - t_0)$.	Đ	
b	Khi nhiệt độ của vật giảm từ t_0 đến t' , vật đã tỏa ra nhiệt lượng $Q = m \cdot c \cdot (t_0 - t')$.	Đ	
c	Nhiệt lượng là số đo phần năng lượng nhiệt mà vật nhận được hoặc mất đi.	Đ	
d	Các chất khác nhau khi ở cùng điều kiện môi trường thì nhiệt dung riêng bằng nhau.		S

a) ĐÚNG

Để nhiệt độ của vật tăng đến giá trị t ta cần cung cấp cho vật một nhiệt lượng $Q = m \cdot c \cdot (t - t_0)$.

b) ĐÚNG

Khi nhiệt độ của vật giảm từ t_0 đến t' , vật đã tỏa ra nhiệt lượng $Q = m \cdot c \cdot (t_0 - t')$.

c) ĐÚNG

Nhiệt lượng là số đo phần năng lượng nhiệt mà vật nhận được hoặc mất đi.

d) SAI

Các chất khác nhau khi ở cùng điều kiện môi trường thì nhiệt dung riêng khác nhau.

Câu 2: Một máy nước nóng trong nhà bếp bạn Na có thể cung cấp nước sôi ngay lập tức. Nước qua một bộ làm nóng bằng điện bên trong máy. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) ; khối lượng riêng của nước là 997 kg/m^3 .

a) Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước khi vừa chảy ra khỏi máy nước nóng, Na thu được kết quả thấp hơn 100°C . Na kết luận rằng nguyên nhân là do một phần nhiệt thất thoát nhiệt ra môi trường, một phần truyền qua vỏ ống dẫn nước và vỏ cốc chứa nước, làm các bộ phận này nóng lên.

b) Nhiệt độ sôi của nước luôn là 100°C ở mọi điều kiện áp suất khí quyển.

c) Khi mở vòi nước nóng, Na đo được cường độ dòng điện qua bộ làm nóng là 13 A , đồng thời điện áp ổn định là 220 V . Nhiệt lượng từ bộ phận làm nóng tỏa ra trong 5 giây là 14300 J .

d) Nếu nhiệt độ của nước khi vào và ra khỏi bộ phận làm nóng lần lượt là 25°C và 100°C thì lưu lượng nước chảy qua bộ làm nóng là $9 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$.



Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước khi vừa chảy ra khỏi máy nước nóng, Na thu được kết quả thấp hơn 100°C . Na kết luận rằng nguyên nhân là do một phần nhiệt thất thoát nhiệt ra môi trường, một phần truyền qua vỏ ống dẫn nước và vỏ cốc chứa nước, làm các bộ phận này nóng lên.	Đ	
b	Nhiệt độ sôi của nước luôn là 100°C ở mọi điều kiện áp suất khí quyển.		S
c	Khi mở vòi nước nóng, Na đo được cường độ dòng điện qua bộ làm nóng là 13 A ,	Đ	

	đồng thời điện áp ổn định là 220 V. Nhiệt lượng từ bộ phận làm nóng tỏa ra trong 5 giây là 14 300 J.		
d	Nếu nhiệt độ của nước khi vào và ra khỏi bộ phận làm nóng lần lượt là 25 °C và 100 °C thì lưu lượng nước chảy qua bộ làm nóng là 9.10^{-3} kg/s.	Đ	

a) ĐÚNG

Nhiệt độ của nước sôi cao hơn nhiệt độ môi trường và các vật xung quanh như ống dẫn nước, vỏ cốc nên nước sẽ truyền nhiệt cho các vật đó. Quá trình truyền nhiệt này làm nhiệt độ của nước giảm xuống.

b) SAI

Nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào áp suất khí quyển: khi áp suất lớn hơn 1 atm, nước sôi ở nhiệt độ cao hơn 100 °C; khi áp suất nhỏ hơn 1 atm, nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100 °C.

c) ĐÚNG

Nhiệt lượng từ bộ phận làm nóng tỏa ra trong 5 giây là:

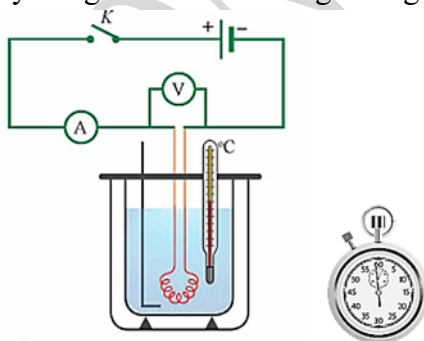
$$Q = UIt = 220.13.5 = 14300 \text{ J.}$$

d) ĐÚNG

Nếu nhiệt độ của nước khi vào và ra khỏi bộ phận làm nóng lần lượt là 25 °C và 100 °C thì lưu lượng nước chảy qua bộ làm nóng là

$$|Q_{\text{tỏa}}| = |Q_{\text{thu}}| \Leftrightarrow UIt = m.c.\Delta T \Leftrightarrow \frac{m}{t} = \frac{U.I}{c.\Delta T} = \frac{220.13}{4180.(100-25)} \approx 9.10^{-3} \text{ kg/s.}$$

Câu 3: Hình vẽ là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước. Một học sinh làm thí nghiệm với 150 g nước, nhiệt độ ban đầu là 32 °C. Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 3,20 V và 2,50 A. Sau khoảng thời gian 2 phút 37 giây thì nhiệt độ của nước là 34 °C. Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và thìa khuấy thu vào; bỏ qua nhiệt lượng dây nung tỏa ra môi trường không khí.



a) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U.I.t$.

b) Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng thìa khuấy khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.

c) Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm ΔT (K) được xác định bằng biểu thức $Q = m.c.\Delta T$.

d) Nhiệt dung riêng của nước thu được từ thí nghiệm trên (làm tròn đến hàng đơn vị) xấp xỉ bằng 4200 J/(kg.K).

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U.I.t$.	Đ	
b	Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng thìa khuấy khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.		S
c	Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm ΔT (K) được xác định bằng biểu thức $Q = m.c.\Delta T$.	Đ	

d	Nhiệt dung riêng của nước thu được từ thí nghiệm trên (làm tròn đến hàng đơn vị) xấp xỉ bằng 4200 J/(kg.K).		S
----------	---	--	----------

a) ĐÚNG

Theo định luật Joule – Lenz, nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn dây dẫn có điện trở R là:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

$$\text{Mà } I = \frac{U}{R} \text{ (Định luật Ohm)}$$

$$\text{Suy ra: } Q = U \cdot I \cdot t.$$

b) SAI

Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng thìa khuấy khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng do dây nung tỏa ra được truyền đều cho lượng nước trong nhiệt lượng kế.

c) ĐÚNG

Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm ΔT (K) được xác định bằng biểu thức $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

d) SAI

Đổi 2 phút 36 giây = 156 giây; 150 g = 0,15 kg.

Do bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và thìa khuấy thu vào; bỏ qua nhiệt lượng dây nung tỏa ra môi trường không khí nên nhiệt lượng dây nung tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào.

$$U \cdot I \cdot t = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow c = \frac{U \cdot I \cdot t}{m \cdot \Delta T} = \frac{3,2 \cdot 2,5 \cdot 157}{0,15 \cdot (34 - 32)} \approx 4187 \text{ J/(kg.K)}.$$

Câu 4: Một nhân viên pha chế một mẫu trà sữa bằng cách trộn các chất lỏng lại với nhau, gồm: nước trà đen (mẫu T), nước đường nâu (mẫu D) và sữa tươi (mẫu S). Các mẫu chất lỏng này chỉ trao đổi nhiệt lẫn nhau mà không gây ra các phản ứng hóa học. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Nhiệt độ trước khi trộn của mẫu T, mẫu D và mẫu S lần lượt là 22 °C, 25 °C và 30 °C. Khối lượng của mẫu T, mẫu D và mẫu S lần lượt là m_T (kg), m_D (kg) và m_S (kg).



Biết rằng :

Khi trộn mẫu T với mẫu D với nhau thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 24 °C.

Khi trộn mẫu D với mẫu S với nhau thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 28 °C.

a) Nhiệt độ cân bằng của hệ khi trộn mẫu T với mẫu S là $t_1 = 28$ °C.

b) Nhiệt độ cân bằng của hệ khi trộn cả ba mẫu là $t_2 = 27$ °C.

c) Nếu nhân viên này pha thêm một mẫu sữa tươi (có khối lượng m_S (kg)) nữa vào hỗn hợp ba mẫu ở câu b thì nhiệt độ cân bằng của hệ lúc này là $t_3 = 28$ °C.

d) Biết nhiệt dung riêng của nước trà đen là $c_T = 4100$ J/(kg.K), khối lượng của mẫu nước trà đen là $m_T = 0,08$ kg. Nhiệt dung riêng của nước là $c_n = 4200$ J/(kg.K). Nếu nhân viên tiếp tục thêm 0,3 kg nước ở 0 °C vào hỗn hợp ở câu c thì nhiệt độ của hỗn hợp khi có sự cân bằng nhiệt xấp xỉ bằng 8 °C.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nhiệt độ cân bằng của hệ khi trộn mẫu T với mẫu S là 28 °C.	Đ	
b	Nhiệt độ cân bằng của hệ khi trộn cả ba mẫu là $t_2 = 27$ °C.	Đ	
c	Nếu nhân viên này pha thêm một mẫu sữa tươi (có khối lượng m_S (kg)) nữa vào hỗn hợp ba mẫu ở câu b thì nhiệt độ cân bằng của hệ lúc này là $t_3 = 28$ °C.	Đ	
d	Biết nhiệt dung riêng của nước trà đen là $c_T = 4\,100$ J/(kg.K), khối lượng của mẫu nước trà đen là $m_T = 0,08$ kg. Nhiệt dung riêng của nước là $c_n = 4\,200$ J/(kg.K). Nếu nhân viên tiếp tục thêm 0,3 kg nước ở 0 °C vào hỗn hợp ở câu c thì nhiệt độ của hỗn hợp khi có sự cân bằng nhiệt xấp xỉ bằng 8 °C.		S

a) ĐÚNG

Khi trộn mẫu T với mẫu D, ta có:

$$m_T \cdot c_T \cdot (24 - 22) = m_D \cdot c_D \cdot (25 - 24) \Leftrightarrow 2 \cdot m_T \cdot c_T = m_D \cdot c_D \quad (1)$$

Khi trộn mẫu D với mẫu S, ta có:

$$m_D \cdot c_D \cdot (28 - 25) = m_S \cdot c_S \cdot (30 - 28) \Leftrightarrow 3 \cdot m_D \cdot c_D = 2 \cdot m_S \cdot c_S \quad (2)$$

Khi trộn mẫu T với mẫu S, ta có:

$$m_T \cdot c_T \cdot (t_1 - 22) = m_S \cdot c_S \cdot (30 - t_1) \quad (3)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $3 \cdot 2 \cdot m_T \cdot c_T = 2 \cdot m_S \cdot c_S \Leftrightarrow m_S \cdot c_S = 3 \cdot m_T \cdot c_T \quad (4)$

Từ (3) và (4) suy ra: $m_T \cdot c_T \cdot (t_1 - 22) = 3 \cdot m_T \cdot c_T \cdot (30 - t_1) \Leftrightarrow t_1 - 22 = 3 \cdot (30 - t_1)$
 $\Leftrightarrow t_1 = 28$ °C.

b) ĐÚNG

Khi trộn 3 mẫu lại với nhau, ta có:

$$m_S \cdot c_S \cdot (30 - t_2) = m_T \cdot c_T \cdot (t_2 - 22) + m_D \cdot c_D \cdot (t_2 - 25) \quad (5)$$

Từ (1), (4) và (5) suy ra: $3 \cdot m_T \cdot c_T \cdot (30 - t_2) = m_T \cdot c_T \cdot (t_2 - 22) + 2 \cdot m_T \cdot c_T \cdot (t_2 - 25)$
 $\Leftrightarrow 3 \cdot (30 - t_2) = t_2 - 22 + 2 \cdot (t_2 - 25)$
 $\Leftrightarrow t_2 = 27$ °C.

c) ĐÚNG

Khi nhân viên pha thêm một mẫu sữa tươi (có khối lượng m_S (kg)) nữa vào hỗn hợp ba mẫu ở câu b, ta có:

$$(t_3 - 27) \cdot (m_T \cdot c_T + m_D \cdot c_D + m_S \cdot c_S) = m_S \cdot c_S \cdot (30 - t_3) \quad (6)$$

Từ (1), (4) và (6) suy ra: $(t_3 - 27) \cdot [m_T \cdot c_T + 2 \cdot m_T \cdot c_T + 3 \cdot m_T \cdot c_T] = 3 \cdot m_T \cdot c_T \cdot (30 - t_3)$
 $\Leftrightarrow 6 \cdot (t_3 - 27) = 3 \cdot (30 - t_3)$
 $\Leftrightarrow t_3 = 28$ °C.

d) SAI

Nếu nhân viên tiếp tục thêm 0,3 kg nước ở 0 °C vào hỗn hợp ở câu c thì nhiệt độ của hỗn hợp khi có cân bằng nhiệt là:

$$(28 - t) \cdot (m_T \cdot c_T + m_D \cdot c_D + 2m_S \cdot c_S) = m_n \cdot c_n \cdot (t - 0) \quad (7)$$

Từ (1), (4) và (7) suy ra: $(28 - t) \cdot (m_T \cdot c_T + 2 \cdot m_T \cdot c_T + 2 \cdot 3 \cdot m_T \cdot c_T) = m_n \cdot c_n \cdot t$
 $\Leftrightarrow (28 - t) \cdot 9 \cdot m_T \cdot c_T = m_n \cdot c_n \cdot t$
 $\Leftrightarrow (28 - t) \cdot 9 \cdot 0,08 \cdot 4100 = 0,3 \cdot 4200 \cdot t$
 $\Leftrightarrow t \approx 20$ °C.

TAILIEUONTHI.ORG



3. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Một miếng sắt có khối lượng 2 kg được làm nguội từ 500 °C xuống 150 °C. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/(kg.K). Nhiệt lượng mà miếng sắt này đã tỏa ra bằng bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp số:	3	2	2	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà miếng sắt đã tỏa ra là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 2.460 \cdot (500 - 150) = 322 \text{ kJ.}$$

Câu 2: Một máy nước nóng có công suất 9 kW. Nước ở nhiệt độ 15 °C được làm nóng khi chảy qua buồng đốt của máy với lưu lượng 5,8.10⁻³ kg/s. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K), hiệu suất truyền nhiệt 100%. Nhiệt độ của nước khi đi ra khỏi máy bằng bao nhiêu °C? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp số:	3	8	6	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Do hiệu suất truyền nhiệt của máy nước nóng là 100% nên ta có:

$$\begin{aligned} |Q_{\text{tỏa}}| &= |Q_{\text{thu}}| \Leftrightarrow \mathcal{P} \cdot \tau = m \cdot c \cdot (t - t_0) \Leftrightarrow \mathcal{P} = \frac{m}{\tau} \cdot c \cdot (t - t_0) \\ \Leftrightarrow 9 \cdot 10^3 &= 5,8 \cdot 10^{-3} \cdot 4180 \cdot (t - 15) \Rightarrow t \approx 386 \text{ }^\circ\text{C.} \end{aligned}$$

Câu 3: Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm sẽ được tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi với ba phần nước lạnh.

Nếu người nông dân sử dụng nước máy có nhiệt độ 25 °C để pha với nước sôi theo công thức “hai sôi, ba lạnh” thì nước ấm thu được có nhiệt độ bao nhiêu °C (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp án	5	5		
--------	---	---	--	--

Hướng dẫn giải

Gọi nhiệt độ của nước ấm là t_A (°C), khối lượng của một phần nước là m (kg).

Nhiệt lượng hai phần nước sôi tỏa ra: $Q_{\text{tỏa}} = 2m \cdot c \cdot (100 - t_A)$ (J). (Vì $\Delta T(K) = \Delta t(^{\circ}\text{C})$).

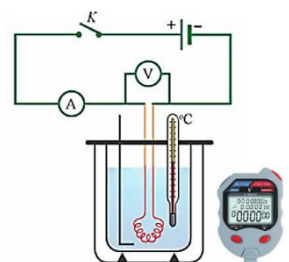
Nhiệt lượng ba phần nước lạnh thu vào: $Q_{\text{thu}} = 3m \cdot c \cdot (t_A - 25)$ (J). (Vì $\Delta T(K) = \Delta t(^{\circ}\text{C})$).

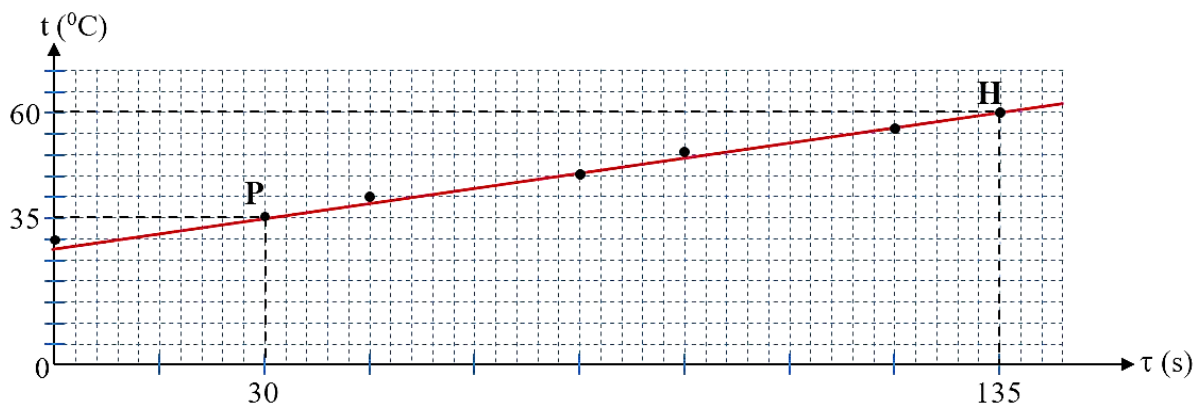
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

$$\begin{aligned} Q_{\text{tỏa}} &= Q_{\text{thu}} \Leftrightarrow 2m \cdot c \cdot (100 - t_A) = 3m \cdot c \cdot (t_A - 25) \\ \Rightarrow t_A &= 55 \text{ }^\circ\text{C.} \end{aligned}$$

Câu 4: Một học sinh bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước như hình bên. Khối lượng nước được sử dụng là 115 g. Khi công tắc K đóng, số chỉ trên ampe kế và vôn kế lần lượt là 5 A và 24 V.

Học sinh theo dõi và vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian như hình bên dưới.





Bỏ qua sự trao đổi nhiệt lượng với môi trường, nhiệt lượng kế và que khuấy. Dựa vào tọa độ của hai điểm P và H, hãy tính nhiệt dung riêng của nước theo đơn vị J/(kg.K).

Đáp án	4	3	8	3
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Do bỏ qua sự truyền nhiệt lượng với môi trường, nhiệt lượng kế và que khuấy nên nhiệt lượng dây nung tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào. Khi đó, ta có:

$$U.I.(\tau_H - \tau_P) = m.c.(t_H - t_P) \Leftrightarrow c = \frac{U.I.(\tau_H - \tau_P)}{m.(t_H - t_P)} = \frac{24.5.(135 - 30)}{0.115.(60 - 35)} \approx 4383 \text{ J/(kg.K)}.$$

Câu 5: Một bình nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 4 kg nước ở nhiệt độ 20 °C. Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 500 °C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K); của nước là 4 180 J/(kg.K); của sắt là 460 J/(kg.K). Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường. Nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt bằng bao nhiêu °C? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Đáp án	2	2	,	1
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt là:

$$\begin{aligned} |Q_{tỏa}| &= |Q_{thu}| \Leftrightarrow m_s.c_s.(500 - t_{cb}) = m_b.c_{nh}.(t_{cb} - 20) + m_n.c_n.(t_{cb} - 20) \\ &\Rightarrow 0,2.460.(500 - t_{cb}) = 0,5.896.(t_{cb} - 20) + 4.4180.(t_{cb} - 20) \\ &\Rightarrow t_{cb} \approx 22,1 \text{ } ^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Câu 6: Người ta thả miếng đồng có khối lượng 0,5 kg vào 400 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 180 °C xuống còn 80 °C. Biết nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là 380 J/(kg.K) và 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường. Khi hệ đạt trạng thái cân bằng nhiệt, độ tăng nhiệt độ của nước là bao nhiêu K? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	1	1		
--------	---	---	--	--

Hướng dẫn giải

Độ tăng nhiệt độ của nước là:

$$\begin{aligned} |Q_{tỏa}| &= |Q_{thu}| \Leftrightarrow m_d.c_d.(180 - 80) = m_n.c_n.\Delta T \\ &\Rightarrow 0,5.380.100 = 400.10^{-3}.4180.\Delta T \\ &\Rightarrow \Delta T \approx 11 \text{ } ^\circ\text{C} = 11 \text{ K}. \end{aligned}$$

TAILIEUONTHI.ORG



4. TỰ LUẬN

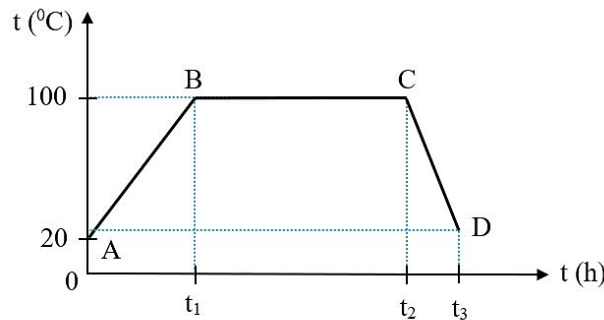
Câu 1: Một khối chì có khối lượng 100 g được cung cấp nhiệt lượng 260 J, làm tăng nhiệt độ từ 15 °C lên 35 °C. Tính nhiệt dung riêng của chì theo đơn vị J/(kg.K) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải

Nhiệt dung riêng của chì là:

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{260}{100 \cdot 10^{-3} \cdot (35 - 15)} = 130 \text{ J/(kg.K)}.$$

Câu 2: Đồ thị ở hình bên dưới biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và sau đó để nguội. Biết khối lượng nước ban đầu là 1,5 kg; nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự hóa hơi của nước trong quá trình nước tăng nhiệt độ. Tính nhiệt lượng nước đã nhận trong khoảng thời gian t_1 (h) đầu theo đơn vị kJ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).



Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng nước đã nhận trong khoảng thời gian t_1 (h) đầu là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 1,5 \cdot 4180 \cdot (100 - 20) = 501600 \text{ J} \approx 502 \text{ kJ}.$$

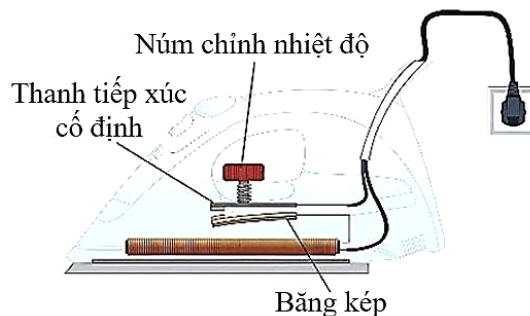
Câu 3: Một ấm đun nước có công suất 500 W, chứa 300 g nước ở 20 °C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K) và hiệu suất của ấm đun là 90 %. Tính thời gian cần thiết (theo đơn vị giây) để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải

Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là:

$$H = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{P \cdot t} \Leftrightarrow t = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{H \cdot P} = \frac{300 \cdot 10^{-3} \cdot 4180 \cdot (100 - 20)}{90\% \cdot 500} \approx 223 \text{ s}.$$

Câu 4: (THPT Chu Văn An Lạng Sơn – TN THPT 2025) Bộ phận đóng ngắt mạch điện tự động trong bàn là gọi là băng kép, được cấu tạo từ hai thanh kim loại khác nhau (đồng và thép), mỗi thanh có khối lượng 50 g. Do có hệ số nở dài khác nhau nên khi bị đốt nóng đến một nhiệt độ nhất định, băng kép bị cong và ngắt dòng điện.



Khi bàn là hoạt động, băng kép đạt đến nhiệt độ 187°C thì ngắt điện. Nhiệt độ ban đầu của băng kép là 27°C . Biết nhiệt dung riêng của đồng, thép lần lượt là 380 J/(kg.K) và 460 J/(kg.K) . Bàn là có công suất trung bình 1000 W và chỉ có 10% công suất được dùng để làm nóng băng kép. Khi bàn là hoạt động, tốc độ tỏa nhiệt ra môi trường của băng kép là nhỏ có thể bỏ qua so với tốc độ tăng nhiệt độ. Khoảng thời gian từ lúc bàn là bắt đầu hoạt động đến khi dòng điện bị ngắt lần đầu tiên là bao nhiêu giây? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Hướng dẫn giải

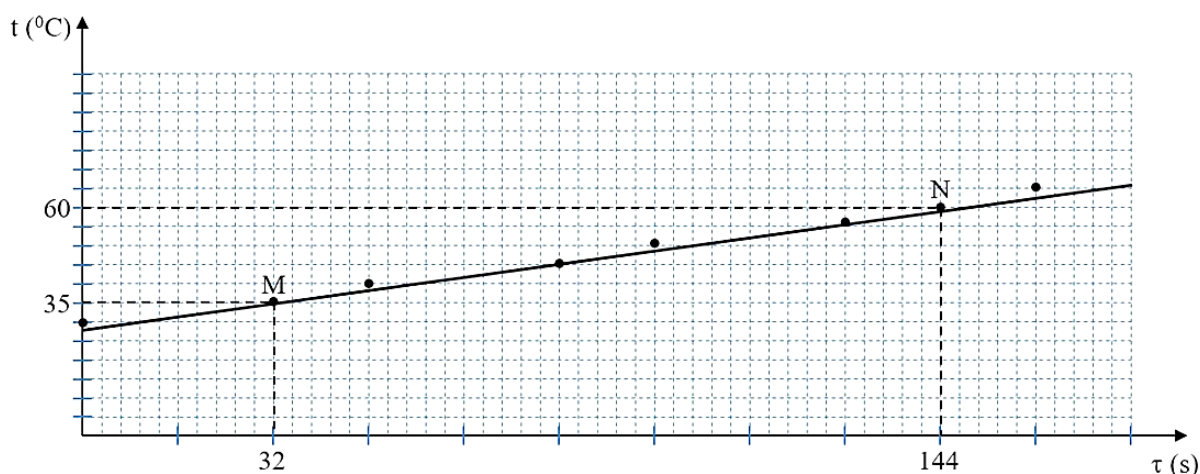
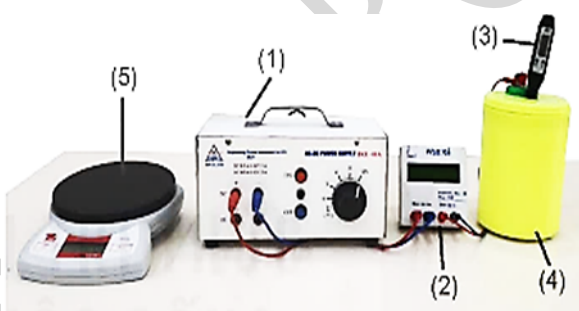
Thời gian từ lúc bàn là bắt đầu hoạt động đến khi dòng điện bị ngắt lần đầu tiên là:

$$10\% \cdot \mathcal{P} \cdot \tau = m_d \cdot c_d \cdot (t - t_0) + m_{th} \cdot c_{th} \cdot (t - t_0)$$

$$\Leftrightarrow 10\% \cdot 1000 \cdot \tau = 50 \cdot 10^{-3} \cdot 380 \cdot (187 - 27) + 50 \cdot 10^{-3} \cdot 460 \cdot (187 - 27)$$

$$\Rightarrow \tau \approx 67\text{ s.}$$

Câu 5: (SBT Vật lý 12 – KNTT) Một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước bằng bộ dụng cụ như hình vẽ. Trong suốt quá trình đun, oát kế luôn chỉ giá trị 950 W . Khối lượng nước được sử dụng trong thí nghiệm là 1 kg . Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của nước vào thời gian.



a) Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường. Dựa vào giá trị tại điểm M và N trên đồ thị nhiệt độ theo thời gian, hãy tính nhiệt dung riêng của nước theo đơn vị J/(kg.K) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

b) Biết nhiệt lượng tỏa ra môi trường là 1,4%. Dựa vào giá trị tại điểm M và N trên đồ thị nhiệt độ theo thời gian, hãy tính lại nhiệt dung riêng của nước theo đơn vị J/(kg.K) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải

a) *Áp dụng công thức tính nhiệt dung riêng của nước ta được:*

$$c_{H_2O} = \frac{\rho(\tau_N - \tau_M)}{m(t_N - t_M)} = \frac{950 \cdot (144 - 32)}{1 \cdot (60 - 35)} = 4\,256\text{ J/(kg.K)}$$

b) *Khi hao phí nhiệt lượng là 1,4% thì nhiệt lượng cung cấp làm cho nước trong bình tăng nhiệt độ chỉ bằng 98,6% điện năng tiêu thụ, do đó nhiệt dung riêng của nước khi tính lại bằng:*

$$c_{H_2O} = \frac{98,6\% \cdot \rho(\tau_N - \tau_M)}{m(t_N - t_M)} = \frac{98,6\% \cdot 950 \cdot (144 - 32)}{1 \cdot (60 - 35)} \approx 4\,196\text{ J/(kg.K)}$$

III – ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN

Phần I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (3,00 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1: Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết nhiệt lượng

- A. cần cung cấp cho 1 kg chất đó giảm đi 1 K.
- B. mà 1 kg chất đó tỏa ra để giảm nhiệt độ.
- C. cần cung cấp cho 1 kg chất đó tăng thêm 1 °C.
- D. mà 1 m³ chất đó tỏa ra để giảm nhiệt độ.

Câu 2: Chọn khẳng định **sai**.

- A. Nhiệt lượng mà vật thu vào phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và nhiệt dung riêng của vật.
- B. Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng cần thiết để làm vật nóng lên càng lớn.
- C. Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng nhỏ.
- D. Với cùng khối lượng và độ tăng nhiệt độ, vật nào có nhiệt dung riêng lớn hơn thì nhiệt lượng thu vào sẽ lớn hơn.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Một ấm nhôm có khối lượng 300 g chứa 0,5 kg nước ở nhiệt độ 25 °C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K). Biết năng suất tỏa nhiệt của khí gas là 46 MJ/kg.



Câu 3: Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm là

- A. 177,3 kJ.
- B. 177,3 J.
- C. 177 300 kJ.
- D. 157 500 J.

Câu 4: Khối lượng khí gas tối thiểu cần dùng để đun sôi nước trong ấm là

- A. 0,385 kg.
- B. 3,85 g.
- C. 3,42 g.
- D. 0,342 kg.

Câu 5: Người ta pha một lượng nước nóng ở nhiệt độ t (°C) vào nước lạnh ở nhiệt độ 10 °C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 20 °C. Biết khối lượng nước lạnh gấp 3 lần khối lượng nước nóng. Hỏi nhiệt độ ban đầu t của nước nóng là bao nhiêu? (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và vật chứa)

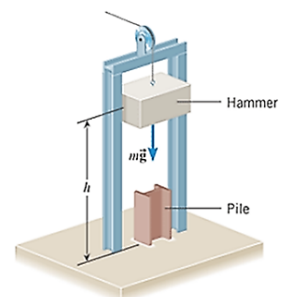
- A. 50 °C.
- B. 60 °C.
- C. 70 °C.
- D. 80 °C.

Câu 6: Đơn vị nào sau đây **không phải** là đơn vị của nhiệt lượng?

- A. J.
- B. kJ.
- C. calo.
- D. N/m².

Câu 7: Đầu thép của một búa máy có khối lượng 15 kg nóng lên thêm 20 °C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy được chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng đầu búa. Cho biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/(kg.K). Công mà búa máy đã thực hiện trong thời gian đó bằng bao nhiêu?

- A. 345 000 J.
- B. 138 000 J.
- C. 55 200 J.
- D. 230 000 J.



Câu 8: Một vật bằng đồng có khối lượng 10 kg đang ở nhiệt độ 30 °C. Để vật đạt đến nhiệt độ 100 °C, cần cung cấp cho nó một nhiệt lượng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/(kg.K).

- A. 26 600 J.
- B. 380 000 J.
- C. 38 000 J.
- D. 266 000 J.

Câu 9: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840 kJ, làm nhiệt độ của nước tăng từ $t_1 = 25$ °C đến t_2 (K). Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước là 997 kg/m³. Nhiệt độ t_2 xấp xỉ bằng

A. 45 K.

B. 318 K.

C. 20 °C.

D. 297 K.

Câu 10: Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy, để tăng nhiệt độ của 1 kg đồng và 1 kg chì thêm 1 °C thì

- A. khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.
- B. khối đồng cần nhận nhiệt lượng gấp đôi khối chì.
- C. khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.
- D. hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

Câu 11: Một nhân viên spa muốn pha nước tắm cho các bé, nhân viên này mở vòi nước nóng ở 90 °C và vòi nước lạnh ở 10 °C đồng thời chảy vào bể đã chứa sẵn 50 lít nước ở 20 °C. Biết lưu lượng của mỗi vòi là 0,25 l/s. Hệ thống massage được mở liên tục trong quá trình bơm nước vào bể để tạo dòng nước, khuấy đều để nhiệt độ nước tăng đều. Bỏ qua sự truyền nhiệt với bể chứa và môi trường. Xem khối lượng riêng của nước nóng và lạnh đều bằng 997 kg/m³. Để thu được nước có nhiệt độ 40 °C thì nhân viên cần mở hai vòi chảy liên tục trong bao nhiêu giây?



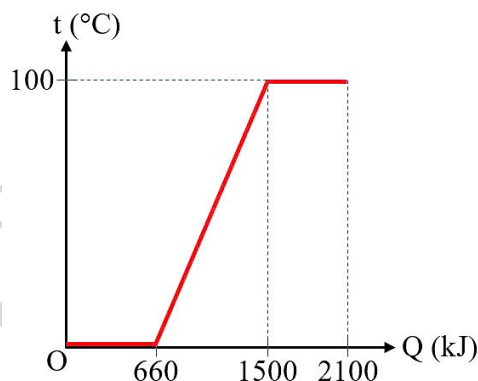
A. 100 s.

B. 200 s.

C. 300 s.

D. 400 s.

Câu 12: Một bạn học sinh dùng ấm điện có công suất không đổi để cung cấp nhiệt lượng cho một khối nước đá ở 0 °C, có khối lượng m (kg). Sau khi đun được một khoảng thời gian ngắn, bạn bắt đầu theo dõi và thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ của nước đá theo nhiệt lượng cung cấp như hình bên dưới. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và ấm điện. Xem sự bay hơi của nước trong quá trình nóng chảy và tăng nhiệt độ là không đáng kể. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/(kg.K).



Khối lượng nước đá ban đầu là

A. 1 kg.

B. 2 kg.

C. 3 kg.

D. 4 kg.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,00 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,10 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,00 điểm.

Câu 1: Một cốc nhôm có khối lượng 100 g chứa 300 g nước ở nhiệt độ 20 °C. Người ta thả vào cốc nước một viên bi đồng có khối lượng 75 g, ở nhiệt độ 100 °C. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra môi trường. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, đồng và nước lần lượt là 880 J/(kg.K), 380 J/(kg.K) và 4 180 J/(kg.K). Nhiệt độ cân bằng của hệ là t (°C).

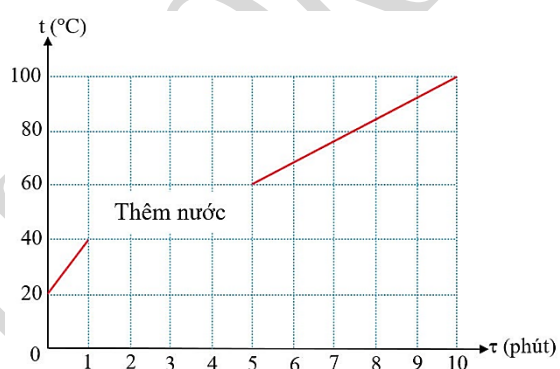
- a) Viên bi đồng tỏa nhiệt cho cốc nhôm và nước nhận nhiệt.
- b) Nhiệt lượng viên bi đồng đã tỏa ra là $Q = 28\,500 \cdot (100 - t)$ J.



- c) Nhiệt độ của hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt là $t \approx 21,7^\circ\text{C}$.
- d) Nếu không bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường thì nhiệt độ cân bằng của hệ lớn hơn giá trị ở câu c.

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Viên bi đồng tỏa nhiệt cho cốc nhôm và nước nhận nhiệt.		
b	Nhiệt lượng viên bi đồng đã tỏa ra là $Q = 28\,500 \cdot (100 - t)$ J.		
c	Nhiệt độ của hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt là $t \approx 21,7^\circ\text{C}$.		
d	Nếu không bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường thì nhiệt độ cân bằng của hệ lớn hơn giá trị ở câu c.		

Câu 2: Một ấm đun nước có công suất không đổi $2\,100\text{ W}$ và có nhiệt kế hiển thị nhiệt độ tức thời của nước trong ấm. Một bạn học sinh dùng ấm này để đun nước với lượng nước có sẵn trong ấm, nhiệt độ hiển thị ban đầu là $t_0 = 20^\circ\text{C}$. Sau khoảng thời gian đun $\tau_1 = 1$ phút thì nhiệt độ của nước tăng lên tới $t_1 = 40^\circ\text{C}$ và bạn học sinh bắt đầu thêm nước ở nhiệt độ $t_x^\circ\text{C}$ ($t_x < t_1$) vào trong ấm (nước được đun liên tục và đảm bảo an toàn về điện). Tại thời điểm $\tau_2 = 5$ phút thì nhiệt độ của nước đạt $t_2 = 60^\circ\text{C}$. Sau khoảng thời gian 5 phút kể từ thời điểm τ_2 thì nước bắt đầu sôi.



Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước trong ấm theo thời gian trong quá trình đun. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường. Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra nhanh chóng. Biết nhiệt dung riêng của nước và đồng lần lượt là $4\,200\text{ J/(kg.K)}$ và 380 J/(kg.K) .

- a) Nhiệt lượng do ấm cung cấp từ thời điểm ban đầu đến thời điểm nước bắt đầu sôi là $21\,000\text{ J}$.
- b) Lượng nước có sẵn trong ấm và lượng nước được thêm vào ấm lần lượt là $2,25\text{ kg}$ và $1,5\text{ kg}$.
- c) Nhiệt độ ban đầu của lượng nước được thêm vào ấm là $t_x = 20^\circ\text{C}$.
- d) Khi nước sôi, bạn ngắt điện của ấm đun và thả vào ấm một miếng đồng có khối lượng 3 kg ở nhiệt độ 30°C . Nhiệt độ của hệ khi xảy ra cân bằng nhiệt là 50°C .

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nhiệt lượng do ấm cung cấp từ thời điểm ban đầu đến thời điểm nước bắt đầu sôi là $21\,000\text{ J}$.		
b	Lượng nước có sẵn trong ấm và lượng nước được thêm vào ấm lần lượt là $2,25\text{ kg}$ và $1,5\text{ kg}$.		
c	Nhiệt độ ban đầu của lượng nước được thêm vào ấm là $t_x = 20^\circ\text{C}$.		
d	Khi nước sôi, bạn ngắt điện của ấm đun và thả vào ấm một miếng đồng có khối lượng 3 kg ở nhiệt độ 30°C . Nhiệt độ của hệ khi xảy ra cân bằng nhiệt là 50°C .		

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,50 điểm.

Câu 1. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4\,180\text{ J/(kg.K)}$, khối lượng riêng của nước là 997 g/l . Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi $1,5\text{ lít}$ nước ở nhiệt độ $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ bằng bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Đáp án				
---------------	--	--	--	--

Câu 2: Máy đun nước nóng tự động có công suất định mức $2\,000\text{ W}$. Nước được làm nóng khi đi qua buồng đốt của bình. Nước chảy qua buồng đốt với lưu lượng 30 lít/giờ . Cho nhiệt dung riêng, khối lượng riêng của nước lần lượt là $4\,180\text{ J/(kg.K)}$, 997 kg/m^3 . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Nếu nhiệt độ của nước khi đi vào buồng đốt là $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ thì khi máy hoạt động đúng công suất định mức, nhiệt độ của nước khi ra khỏi buồng đốt là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Đáp án				
---------------	--	--	--	--

Câu 3: Một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 200 g chứa 100 g nước ở nhiệt độ $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Người ta thả một miếng kim loại đồng chất có khối lượng 560 g đã nung nóng tới $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại theo đơn vị J/(kg.K) . Biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4\,180\text{ J/(kg.K)}$; của đồng là 380 J/(kg.K) . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

Đáp án				
---------------	--	--	--	--

Câu 4: Một lò nung đang bị hư màn hình hiển thị nhiệt độ lò. Để xác định nhiệt độ của lò nung, một người công nhân đã lấy một mẫu sắt 100 g đang nung trong lò ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa $1,06\text{ kg}$ nước ở $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, khi có cân bằng nhiệt xảy ra thì nhiệt độ của nước là $35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và $4\,200\text{ J/(kg.K)}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và nhiệt lượng kế; sự bay hơi của nước. Nhiệt độ của lò nung khi đó bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Đáp án				
---------------	--	--	--	--

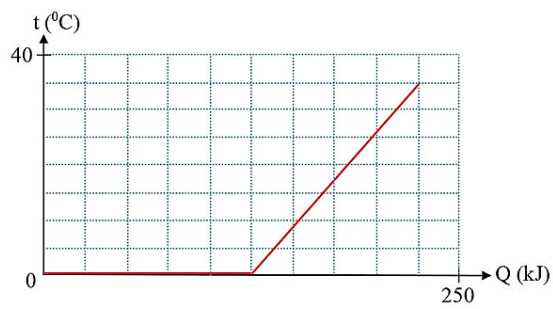


PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

Câu 1 (1,0 điểm): Người ta thả miếng nhôm có khối lượng $0,5\text{ kg}$ vào 400 g nước. Miếng nhôm nguội đi từ $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ xuống còn $80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/(kg.K) và $4\,180\text{ J/(kg.K)}$. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường. Nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu K? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 2 (2,0 điểm): Đồ thị ở hình bên dưới biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của khối nước đá theo nhiệt lượng đã cung cấp. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4\,180\text{ J/(kg.K)}$. Bỏ qua sự bay hơi của nước trong quá trình tăng nhiệt độ. Cho hiệu suất cung cấp nhiệt xấp xỉ 95% .

- Tính nhiệt lượng nước nhận được để tăng nhiệt độ từ $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ theo đơn vị kJ.
- Tính khối lượng nước đá ban đầu theo đơn vị kg (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).



TAILIEUONTHI.ORG

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,00 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1: Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết nhiệt lượng

- A. cần cung cấp cho 1 kg chất đó giảm đi 1 K.
- B. mà 1 kg chất đó tỏa ra để giảm nhiệt độ.
- C. cần cung cấp cho 1 kg chất đó tăng thêm 1 °C.**
- D. mà 1 m³ chất đó tỏa ra để giảm nhiệt độ.

Hướng dẫn giải

Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg chất đó tăng thêm 1 °C.

Câu 2: Chọn khẳng định sai.

- A. Nhiệt lượng mà vật thu vào phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và nhiệt dung riêng của vật.
- B. Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng cần thiết để làm vật nóng lên càng lớn.
- C. Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng nhỏ.**
- D. Với cùng khối lượng và độ tăng nhiệt độ, vật nào có nhiệt dung riêng lớn hơn thì nhiệt lượng thu vào sẽ lớn hơn.

Hướng dẫn giải

Do nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ được xác định bằng biểu thức $Q = m.c.\Delta T$ nên độ tăng nhiệt độ ΔT của vật càng lớn thì nhiệt lượng Q vật thu vào để nóng lên càng lớn.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Một ấm nhôm có khối lượng 300 g chứa 0,5 kg nước ở nhiệt độ 25 °C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K). Biết năng suất tỏa nhiệt của khí gas là 46 MJ/kg.



Câu 3: Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm là

- A. 177,3 kJ.**
- B. 177,3 J.
- C. 177 300 kJ.
- D. 157 500 J.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm là:

$$Q = Q_{\text{ấm}} + Q_{\text{nước}} = 300.10^{-3}.880.(100 - 25) + 0,5.4200.(100 - 25) = 177\,300\,J = 177,3\,kJ.$$

Câu 4: Khối lượng khí gas tối thiểu cần dùng để đun sôi nước trong ấm là

- A. 0,385 kg.
- B. 3,85 g.**
- C. 3,42 g.
- D. 0,342 kg.

Hướng dẫn giải

Theo kết quả câu 3, nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm là $Q = 177,3\,kJ$.

Khối lượng khí gas tối thiểu cần dùng để đun sôi nước trong ấm là

$$Q = q.m \Leftrightarrow m = \frac{Q}{q} = \frac{177300}{46.10^6} \approx 3,85\,g.$$

Câu 5: Người ta pha một lượng nước nóng ở nhiệt độ t (°C) vào nước lạnh ở nhiệt độ 10 °C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 20 °C. Biết khối lượng nước lạnh gấp 3 lần khối lượng nước nóng. Hỏi nhiệt độ ban đầu t của nước nóng là bao nhiêu? (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và vật chứa)



A. 50 °C.

B. 60 °C.

C. 70 °C.

D. 80 °C.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ ban đầu t của nước nóng là:

$$\begin{aligned}|Q_{tỏa}| &= |Q_{thu}| \Leftrightarrow m_n \cdot c \cdot (t - 20) = m_l \cdot c \cdot (20 - 10) \\ \Leftrightarrow m_n \cdot (t - 20) &= 3 \cdot m_n \cdot 10 \\ \Rightarrow t &= 50 \text{ } ^\circ\text{C}.\end{aligned}$$

Câu 6: Đơn vị nào sau đây **không phải** là đơn vị của nhiệt lượng?

A. J.

B. kJ.

C. calo.

D. N/m².

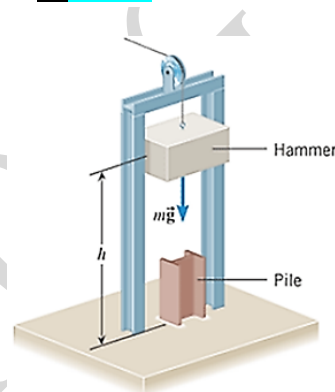
Câu 7: Đầu thép của một búa máy có khối lượng 15 kg nóng lên thêm 20 °C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy được chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng đầu búa. Cho biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/(kg.K). Công mà búa máy đã thực hiện trong thời gian đó bằng bao nhiêu?

A. 345 000 J.

B. 138 000 J.

C. 55 200 J.

D. 230 000 J.



Hướng dẫn giải

Công mà búa máy đã thực hiện trong thời gian đó bằng:

$$Q = 40\% \cdot A \Rightarrow A = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{40\%} = \frac{15 \cdot 460 \cdot 20}{40\%} = 345000 \text{ J}.$$

Câu 8: Một vật bằng đồng có khối lượng 10 kg đang ở nhiệt độ 30 °C. Để vật đạt đến nhiệt độ 100 °C, cần cung cấp cho nó một nhiệt lượng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/(kg.K).

A. 26 600 J.

B. 380 000 J.

C. 38 000 J.

D. 266 000 J.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp cho vật đó là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 10 \cdot 380 \cdot (100 - 30) = 266000 \text{ J}.$$

Câu 9: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840 kJ, làm nhiệt độ của nước tăng từ $t_1 = 25$ °C đến t_2 (K). Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước là 997 kg/m³. Nhiệt độ t_2 xấp xỉ bằng

A. 45 K.

B. 318 K.

C. 20 °C.

D. 297 K.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của nước lúc sau (t_2) là:

$$\begin{aligned}Q &= m \cdot c \cdot \Delta T = D \cdot V \cdot c \cdot (t_2 - t_1) \\ \Leftrightarrow 840 \cdot 10^3 &= 997 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 4180 \cdot (t_2 - 25) \\ \Rightarrow t_2 &\approx 45 \text{ } ^\circ\text{C} = 318 \text{ K}.\end{aligned}$$

Câu 10: Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy, để tăng nhiệt độ của 1 kg đồng và 1 kg chì thêm 1 °C thì

A. khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

B. khối đồng cần nhận nhiệt lượng gấp đôi khối chì.

C. khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

D. hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.



Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ là: $Q = m.c.\Delta T$.

Do nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì nên để tăng nhiệt độ của 1 kg đồng và 1 kg chì thêm 1 °C, khối đồng cần nhận nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

Câu 11: Một nhân viên spa muốn pha nước tắm cho các bé, nhân viên này mở vòi nước nóng ở 90 °C và vòi nước lạnh ở 10 °C đồng thời chảy vào bể đã chứa sẵn 50 lít nước ở 20 °C. Biết lưu lượng của mỗi vòi là 0,25 l/s. Hệ thống massage được mở liên tục trong quá trình bơm nước vào bể để tạo dòng nước, khuấy đều để nhiệt độ nước tăng đều. Bỏ qua sự truyền nhiệt với bể chứa và môi trường. Xem khối lượng riêng của nước nóng và lạnh đều bằng 997 kg/m³. Để thu được nước có nhiệt độ 40 °C thì nhân viên cần mở hai vòi chảy liên tục trong bao nhiêu giây?

A. 100 s.

B. 200 s.

C. 300 s.

D. 400 s.



Hướng dẫn giải

Gọi τ (s) là khoảng thời gian bơm nước vào bể.

Lượng nước chảy vào bể của mỗi vòi trong khoảng thời gian τ là:

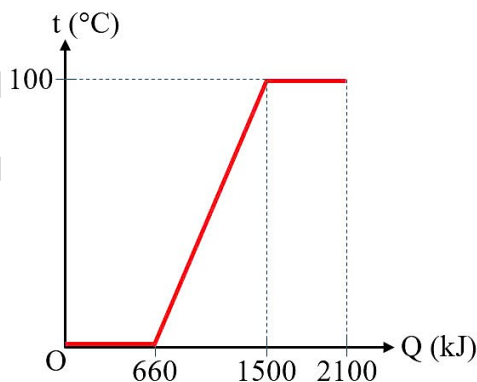
$$m = D.V = 997.0,25.10^{-3} \cdot \tau = 0,24925 \tau \text{ (kg)}.$$

Xét sự truyền nhiệt giữa lượng nước chứa trong bể với lượng nước nóng, lạnh được bơm vào, ta có:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow 0,24925 \tau \cdot c_n \cdot (90 - 40) = 0,24925 \tau \cdot c_n \cdot (40 - 10) + 997.50.10^{-3} \cdot c_n \cdot (40 - 20)$$

$$\Leftrightarrow \tau = 200 \text{ s}$$

Câu 12: Một bạn học sinh dùng ấm điện có công suất không đổi để cung cấp nhiệt lượng cho một khối nước đá ở 0 °C, có khối lượng m (kg). Sau khi đun được một khoảng thời gian ngắn, bạn bắt đầu theo dõi và thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ của nước đá theo nhiệt lượng cung cấp như hình bên dưới. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và ấm điện. Xem sự bay hơi của nước trong quá trình nóng chảy và tăng nhiệt độ là không đáng kể. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/(kg.K).



Khối lượng nước đá ban đầu là

A. 1 kg.

B. 2 kg.

C. 3 kg.

D. 4 kg.

Hướng dẫn giải

Từ đồ thị, ta xác định được nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 0 °C đến 100 °C là 840 kJ.

Khối lượng nước đá ban đầu bằng khối lượng nước thu được từ lượng nước đá nóng chảy hoàn toàn, ta có:

$$Q_t = m.c.\Delta T \Leftrightarrow m = \frac{Q}{c.\Delta T} = \frac{840000}{4200.100} = 2 \text{ kg}.$$



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,00 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,10 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,00 điểm.

Câu 1: Một cốc nhôm có khối lượng 100 g chứa 300 g nước ở nhiệt độ 20 °C. Người ta thả vào cốc nước một viên bi đồng có khối lượng 75 g, ở nhiệt độ 100 °C. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra môi trường. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, đồng và nước lần lượt là 880 J/(kg.K), 380 J/(kg.K) và 4 180 J/(kg.K). Nhiệt độ cân bằng của hệ là t (°C).

- Viên bi đồng tỏa nhiệt cho cốc nhôm và nước nhận nhiệt.
- Nhiệt lượng viên bi đồng đã tỏa ra là $Q = 28\,500 \cdot (100 - t)$ J.
- Nhiệt độ của hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt là $t \approx 21,7$ °C.
- Nếu không bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường thì nhiệt độ cân bằng của hệ lớn hơn giá trị ở câu c.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Viên bi đồng tỏa nhiệt cho cốc nhôm và nước nhận nhiệt.	Đ	
b	Nhiệt lượng viên bi đồng đã tỏa ra là $Q = 28\,500 \cdot (100 - t)$ J.		S
c	Nhiệt độ của hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt là $t \approx 21,7$ °C.	Đ	
d	Nếu không bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường thì nhiệt độ cân bằng của hệ lớn hơn giá trị ở câu c.		S

a) ĐÚNG

Do viên bi đồng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của cốc nhôm và nước nên viên bi đồng tỏa nhiệt cho cốc nhôm và nước nhận nhiệt.

b) SAI

Nhiệt lượng viên bi đồng đã tỏa ra là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 75 \cdot 10^{-3} \cdot 380 \cdot (100 - t) = 28,5 \cdot (100 - t) \text{ J.}$$

c) ĐÚNG

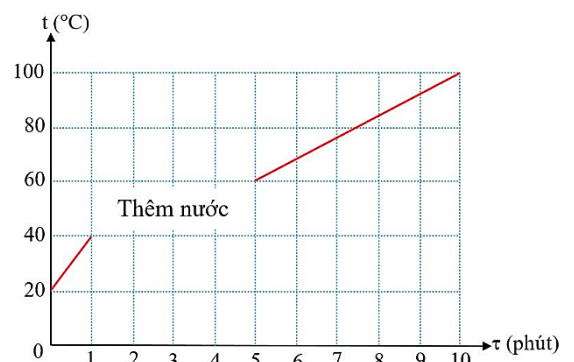
Nhiệt độ của hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt là:

$$|Q_{\text{tỏa}}| = |Q_{\text{thu}}| \Leftrightarrow 28,5 \cdot (100 - t) = 100 \cdot 10^{-3} \cdot 880 \cdot (t - 20) + 300 \cdot 10^{-3} \cdot 4180 \cdot (t - 20) \\ \Rightarrow t \approx 21,7 \text{ °C.}$$

d) SAI

Nếu không bỏ qua hao phí, thì nhiệt độ cân bằng sẽ thấp hơn (do một phần nhiệt bị mất ra môi trường).

Câu 2: Một ấm đun nước có công suất không đổi 2 100 W và có nhiệt kế hiển thị nhiệt độ tức thời của nước trong ấm. Một bạn học sinh dùng ấm này để đun nước với lượng nước có sẵn trong ấm, nhiệt độ hiển thị ban đầu là $t_0 = 20$ °C. Sau khoảng thời gian đun $\tau_1 = 1$ phút thì nhiệt độ của nước tăng lên tới $t_1 = 40$ °C và bạn học sinh bắt đầu thêm nước ở nhiệt độ t_x °C ($t_x < t_1$) vào trong ấm (nước được đun liên tục và đảm bảo an toàn về điện). Tại thời điểm $\tau_2 = 5$ phút thì nhiệt độ của nước



đạt $t_2 = 60^\circ\text{C}$. Sau khoảng thời gian 5 phút kể từ thời điểm τ_2 thì nước bắt đầu sôi.

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước trong ấm theo thời gian trong quá trình đun. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường. Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra nhanh chóng. Biết nhiệt dung riêng của nước và đồng lần lượt là $4\,200\text{ J/(kg.K)}$ và 380 J/(kg.K) .

- a) Nhiệt lượng do ấm cung cấp từ thời điểm ban đầu đến thời điểm nước bắt đầu sôi là $21\,000\text{ J}$.
- b) Lượng nước có sẵn trong ấm và lượng nước được thêm vào ấm lần lượt là $2,25\text{ kg}$ và $1,5\text{ kg}$.
- c) Nhiệt độ ban đầu của lượng nước được thêm vào ấm là $t_x = 20^\circ\text{C}$.
- d) Khi nước sôi, bạn ngắt điện của ấm đun và thả vào ấm một miếng đồng có khối lượng 3 kg ở nhiệt độ 30°C . Nhiệt độ của hệ khi xảy ra cân bằng nhiệt là 50°C .

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nhiệt lượng do ấm cung cấp từ thời điểm ban đầu đến thời điểm nước bắt đầu sôi là $21\,000\text{ J}$.		S
b	Lượng nước có sẵn trong ấm và lượng nước được thêm vào ấm lần lượt là $2,25\text{ kg}$ và $1,5\text{ kg}$.		S
c	Nhiệt độ ban đầu của lượng nước được thêm vào ấm là $t_x = 20^\circ\text{C}$.	Đ	
d	Khi nước sôi, bạn ngắt điện của ấm đun và thả vào ấm một miếng đồng có khối lượng 3 kg ở nhiệt độ 30°C . Nhiệt độ của hệ khi xảy ra cân bằng nhiệt là 50°C .		S

a) **SAI**

Nhiệt lượng do ấm cung cấp từ thời điểm ban đầu đến thời điểm nước bắt đầu sôi là:

$$Q = P \cdot \tau = 2100 \cdot 10 \cdot 60 = 1\,260\,000\text{ J}.$$

b) **SAI**

Do bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường nên nhiệt lượng ấm tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào.

Trong khoảng thời gian từ $\tau = 0$ đến $\tau_1 = 1$ phút, ta có:

$$\begin{aligned} P \cdot (\tau_1 - \tau) &= m_1 \cdot c \cdot (t_1 - t_0) \\ \Leftrightarrow 2100 \cdot (1 \cdot 60 - 0) &= m_1 \cdot 4200 \cdot (40 - 20) \\ \Leftrightarrow m_1 &= 1,5\text{ kg}. \end{aligned}$$

Lượng nước có sẵn trong ấm là $1,5\text{ kg}$.

Trong khoảng thời gian từ $\tau_2 = 5$ phút đến thời điểm τ_3 nước trong ấm bắt đầu sôi, ta có:

$$\begin{aligned} P \cdot (\tau_3 - \tau_2) &= (m_1 + m_2) \cdot c \cdot (100 - t_2) \\ \Leftrightarrow 2100 \cdot 5 \cdot 60 &= (1,5 + m_2) \cdot 4200 \cdot (100 - 60) \\ \Leftrightarrow m_2 &= 2,25\text{ kg}. \end{aligned}$$

Lượng nước được thêm vào ấm là $2,25\text{ kg}$.

c) **ĐÚNG**

Trong khoảng thời gian từ $\tau_1 = 1$ phút đến $\tau_2 = 5$ phút, ta có:

$$\begin{aligned} P \cdot (\tau_2 - \tau_1) &= m_1 \cdot c \cdot (t_2 - t_1) + m_2 \cdot c \cdot (t_2 - t_x) \\ \Leftrightarrow 2100 \cdot (5 \cdot 60 - 1 \cdot 60) &= 1,5 \cdot 4200 \cdot (60 - 40) + 2,25 \cdot 4200 \cdot (60 - t_x) \\ \Leftrightarrow t_x &= 20^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

d) **SAI**

Tổng khối lượng nước trong ấm là $1,5 + 2,25 = 3,75\text{ kg}$.

Khi nước sôi, bạn ngắt điện của ấm đun và thả vào ấm một miếng đồng có khối lượng 3 kg ở nhiệt độ 30°C . Nhiệt độ của hệ khi xảy ra cân bằng nhiệt là:

$$\begin{aligned} |Q_{\text{tỏa}}| &= |Q_{\text{thu}}| \Leftrightarrow m_n \cdot c_n \cdot (100 - t_{cb}) = m_d \cdot c_d \cdot (t_{cb} - 30) \\ \Leftrightarrow 3,75 \cdot 4200 \cdot (100 - t_{cb}) &= 3 \cdot 380 \cdot (t_{cb} - 30) \\ \Rightarrow t_{cb} &\approx 95^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

TAILIEUONTHI.ORG



Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,50 điểm.

Câu 1. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4\,180\text{ J/(kg.K)}$, khối lượng riêng của nước là 997 g/l . Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi $1,5\text{ lít}$ nước ở nhiệt độ 30°C bằng bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	4	3	8	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi $1,5\text{ lít}$ nước ở nhiệt độ 30°C bằng

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = D \cdot V \cdot c \cdot \Delta T = 997 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 4180 \cdot (100 - 30) \approx 438\text{ kJ}.$$

Câu 2: Máy đun nước nóng tự động có công suất định mức $2\,000\text{ W}$. Nước được làm nóng khi đi qua buồng đốt của bình. Nước chảy qua buồng đốt với lưu lượng 30 lít/giờ . Cho nhiệt dung riêng, khối lượng riêng của nước lần lượt là $4\,180\text{ J/(kg.K)}$, 997 kg/m^3 . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Nếu nhiệt độ của nước khi đi vào buồng đốt là 20°C thì khi máy hoạt động đúng công suất định mức, nhiệt độ của nước khi ra khỏi buồng đốt là bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Đáp án	7	7	,	6
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

$$\text{Đổi } 30\text{ lít/giờ} = \frac{30 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3}{3600\text{ s}} = \frac{1}{120\,000}\text{ m}^3/\text{s}.$$

Lượng nước chảy qua buồng đốt trong mỗi giây:

$$m = D \cdot V = 997 \cdot \frac{1}{120\,000} = \frac{997}{120\,000}\text{ kg}.$$

Lượng nước chảy qua buồng đốt trong khoảng thời gian Δt là $\frac{997}{120\,000} \cdot \Delta t\text{ kg}$

Do bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường nên nhiệt lượng buồng đốt tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } P \cdot \Delta t &= m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow 2\,000 \cdot \Delta t = \frac{997}{120\,000} \cdot \Delta t \cdot 4180 \cdot (t - 20) \\ &\Leftrightarrow t \approx 77,6^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Câu 3: Một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 200 g chứa 100 g nước ở nhiệt độ 20°C . Người ta thả một miếng kim loại đồng chất có khối lượng 560 g đã nung nóng tới 100°C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại theo đơn vị J/(kg.K) . Biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 30°C . Cho nhiệt dung riêng của nước là $4\,180\text{ J/(kg.K)}$; của đồng là 380 J/(kg.K) . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

Đáp án	1	2	6	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là:

$$\begin{aligned} |Q_{\text{tỏa}}| &= |Q_{\text{thu}}| \Leftrightarrow m_{kl} \cdot c_{kl} \cdot (100 - 30) = m_{n\text{lk}} \cdot c_d \cdot (30 - 20) + m_n \cdot c_n \cdot (30 - 20) \\ &\Rightarrow 560 \cdot c_{kl} \cdot 70 = 200 \cdot 380 \cdot 10 + 100 \cdot 4180 \cdot 10 \\ &\Rightarrow c_{kl} \approx 126\text{ J/(kg.K)}. \end{aligned}$$



Câu 4: Một lò nung đang bị hư màn hình hiển thị nhiệt độ lò. Để xác định nhiệt độ của lò nung, một người công nhân đã lấy một mẫu sắt 100 g đang nung trong lò ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 1,06 kg nước ở 25 °C, khi có cân bằng nhiệt xảy ra thì nhiệt độ của nước là 35 °C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và nhiệt lượng kế; sự bay hơi của nước. Nhiệt độ của lò nung khi đó bằng bao nhiêu °C? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).



Đáp án	1	0	0	3
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của lò nung t (°C):

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{tỏa}} &= Q_{\text{thu}} \Leftrightarrow m_s \cdot c_s \cdot (t - t_{cb}) = m_n \cdot c_n \cdot (t_{cb} - t_n) \\
 &\Leftrightarrow 0,1 \cdot 460 \cdot (t - 35) = 1,06 \cdot 4200 \cdot (35 - 25) \\
 &\Leftrightarrow t \approx 1003 \text{ } ^\circ\text{C}.
 \end{aligned}$$

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

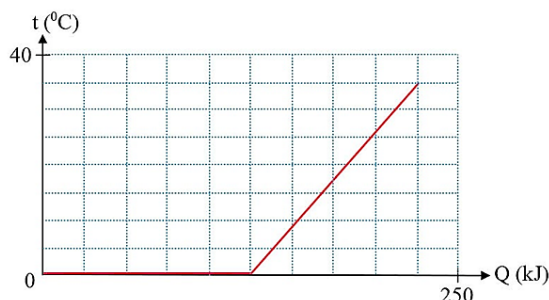
Câu 1 (1,0 điểm): Người ta thả miếng nhôm có khối lượng 0,5 kg vào 400 g nước. Miếng nhôm nguội đi từ 180 °C xuống còn 80 °C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/(kg.K) và 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường. Nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu K? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Điểm
	Phương trình cân bằng nhiệt: $ Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} $ $\Leftrightarrow m_{nh} \cdot c_{nh} \cdot (180 - 80) = m_n \cdot c_n \cdot (80 - t)$ $\Rightarrow 0,5 \cdot 880 \cdot 100 = 0,4 \cdot 4180 \cdot (80 - t)$ $\Rightarrow t \approx 54 \text{ } ^\circ\text{C}.$ Vậy nhiệt độ ban đầu của nước là $t = 54 + 273 = 327 \text{ K}.$	0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ

Câu 2 (2,0 điểm): Đồ thị ở hình bên dưới biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của khối nước đá theo nhiệt lượng đã cung cấp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự bay hơi của nước trong quá trình tăng nhiệt độ. Cho hiệu suất cung cấp nhiệt xấp xỉ 95%.

- Tính nhiệt lượng nước nhận được để tăng nhiệt độ từ 0 °C đến 35 °C theo đơn vị kJ.
- Tính khối lượng nước đá ban đầu theo đơn vị kg (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).



Hướng dẫn giải

	Nội dung	Điểm
a	Từ đồ thị ta xác định được nhiệt lượng đã cung cấp cho nước để tăng nhiệt độ từ $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ là: $\frac{250\text{ kJ}}{10} \cdot 4 = 100\text{ kJ}$. Nhiệt lượng nước đã nhận được để tăng nhiệt độ từ $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ là: $95\% \cdot 100\text{ kJ} = 95\text{ kJ}$.	0,5 đ 0,5 đ
b	Khối lượng nước là: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow 95 \cdot 10^3 = m \cdot 4180 \cdot (35 - 0) \Rightarrow m \approx 0,65\text{ kg}$. Do bỏ qua sự bay hơi của nước trong quá trình tăng nhiệt độ nên khối lượng nước bằng khối lượng nước đá ban đầu. Vậy khối lượng nước đá ban đầu xấp xỉ bằng $0,65\text{ kg}$.	0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ

